유전체학을 위한 **FlexPod**

FlexPod

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/flexpod/healthcare/flexpod-genomics-introduction.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

유전체학을 위한 FlexPod . . . 1
TR-4911: FlexPod 유전체학 . . . 1
FlexPod에 게놈 워크로드를 구축할 경우의 이점 . . . 3
솔루션 인프라 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 . . . 7
유전체학 - GATK 설정 및 실행 . . . 11
JAR 파일을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력입니다 . . . 21
/GATK 스크립트를 사용하여 GATK 실행을 위한 출력 . . . 24
Cromwell 엔진을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력 . . . 26
GPU 설정 . . . 30
결론 . . . 39

유전체학을 위한 FlexPod

TR-4911: FlexPod 유전체학

NetApp, JayaKishore Esanakula

의료 및 생명 과학에 유전체학보다 더 중요한 의학 분야는 거의 없으며 유전체학은 의사와 간호사를 위한 핵심 임상 도구로 빠르게 부상하고 있습니다. 유전체학을 의료 영상 및 디지털 병리학과 결합하면 환자의 유전자가 치료 프로토콜의 영향을 받을 수 있는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 의료 분야에서 유전체학이 성공하려면 규모에 따른 데이터 상호 운용성이 크게 중요합니다. 최종 목표는 방대한 양의 유전자 데이터를 파악하고 임상적으로 관련된 상관 관계 및 변이를 파악하여 진단을 개선하고 정밀 약물을 현실화시키는 것입니다. 유전체학은 질병 발병의 근원, 질병의 발전 방식, 효과적인 치료법 및 전략을 이해하는 데 도움이 됩니다. 유전체학은 예방, 진단 및 치료를 포괄하는 많은 이점을 지니고 있습니다. 의료 조직에서는 다음과 같은 여러 당면 과제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

- 진료 품질 개선
- 가치 기반 케어
- 데이터 급증
- 정밀 의학
- 펜데믹
- 웨어러블, 원격 모니터링 및 관리
- 사이버 보안

표준화된 임상 경로 및 임상 프로토콜은 현대 의학의 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 표준화의 주요 측면 중 하나는 의료 기록 뿐만 아니라 게놈 데이터에도 의료 서비스 공급자 간의 상호 운용성입니다. 가장 큰 질문은 의료 조직에서 개인 유전체학 데이터 및 관련 의료 기록에 대한 환자 소유권을 대신 유전자 데이터에 대한 소유권을 양도합니까?

상호 운용이 가능한 환자 데이터는 최근 폭발적인 데이터 증가에 따른 원동력인 정밀 의학의 핵심 요소입니다. 정밀 의학의 목적은 건강 관리, 질병 예방, 진단 및 치료 솔루션을 보다 효과적이고 정확하게 만드는 것입니다.

데이터 증가율은 기하급수적으로 상승했습니다. 2021년 2월 초에 미국 실험실은 주당 약 8,000개의 COVID-19 균주를 염기서열했습니다. 염기서열화된 게놈은 2021년 4월까지 주당 29,000개로 증가했습니다. 완전한 염기서열을 갖춘 각 인간 게놈의 크기는 약 125GB입니다. 따라서 주당 2만 9천 게놈을 염기서열화하는 속도로 휴지 중인 전체 게놈 스토리지는 연간 180페타바이트 이상이 될 것입니다. 여러 국가에서 게놈 감시를 개선하고 세계 보건 문제의 다음 물결에 대비하기 위해 게놈 역학을 위한 리소스를 제공하고 있습니다.

게놈 연구 비용의 감소는 유례없는 속도로 유전자 검사 및 연구를 주도하고 있습니다. 세 가지 PS는 컴퓨터 성능, 데이터의 개인 정보 보호 및 의료 개인화의 변곡점에 있습니다. 2025년까지 연구자들은 1억~20억 개의 인간 게놈을 염기서열화될 것으로 추정하고 있습니다. 유전체학이 효과적이고 가치 있는 제안을 하려면 유전체학 기능이 진료 워크플로우의 원활한 일부여야 합니다. 유전체학은 환자 방문 시 쉽게 액세스하고 조치를 취할 수 있어야 합니다. 환자 전자 의료 기록 데이터를 환자 게놈 데이터와 통합하는 것도 마찬가지로 중요합니다. FlexPod와 같은 최첨단 통합 인프라가 등장하면서 기업은 의사, 간호사 및 클리닉 관리자의 일상 업무 흐름에 유전체학 기능을 활용할 수 있습니다. 최신 FlexPod 플랫폼에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "Cisco UCS X-Series 지원 FlexPod 데이터 센터 백서".

의사의 경우 유전체학의 진정한 가치는 정밀 의학 및 환자의 게놈 데이터를 기반으로 한 맞춤형 치료 계획을 포함합니다. 과거에 임상의와 데이터 과학자 간에 상당한 시너지 효과를 경험한 적이 없으며, 유전체학은 최근 기술 혁신을 통해 이점을 얻고 있으며, 의료 조직과 업계 기술 리더 간의 진정한 협력 관계를 통해 이점을 얻고 있습니다.

학술 의료 센터와 기타 의료 및 생명 과학 조직은 게놈 과학 분야의 우수 센터(COE)를 설립하는 데 주력하고 있습니다.

닥터 Charlie Gersbach, 박사 그렉 크로포드와 닥터 Duke University의 Tim E Reddy는 다음과 같이 말합니다. "우리는 유전자가 단순한 바이너리 스위치로 켜지거나 꺼지는 것이 아니라 여러 개의 유전자 규제 스위치가 함께 작동한다는 것을 알고 있습니다. 또한 "게놈의 이 부분 중 어느 것도 단독으로 효과가 없다는 것을 확인했습니다. 게놈은 매우 복잡한 웹으로, 진화가 발전해 왔습니다."("참조")를 클릭합니다.

NetApp과 Cisco는 10년 이상 FlexPod 플랫폼의 증분적 개선을 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 모든 고객 피드백은 FlexPod의 가치 스트림 및 기능 세트와 함께 듣고 평가하며 연결됩니다. FlexPod를 전 세계적으로 신뢰할 수 있는 통합 인프라 플랫폼으로 차별화하는 피드백, 협업, 개선 및 축하의 연속적 루프입니다. 이 플랫폼은 처음부터 의료 조직을 위한 가장 안정적이고 강력하며 다재다능하고 민첩한 플랫폼으로 간소화되고 설계되었습니다.

범위

FlexPod 통합 인프라 플랫폼을 사용하는 의료 조직은 하나 이상의 게놈 워크로드를 다른 임상 및 비임상 의료 애플리케이션과 함께 호스팅할 수 있습니다. 이 기술 보고서에서는 FlexPod 플랫폼 검증 중에 GATK라는 업계 표준 오픈 소스 게놈 도구를 사용합니다. 그러나 유전체학 또는 GATK에 대한 보다 자세한 설명은 이 문서의 범위를 벗어납니다.

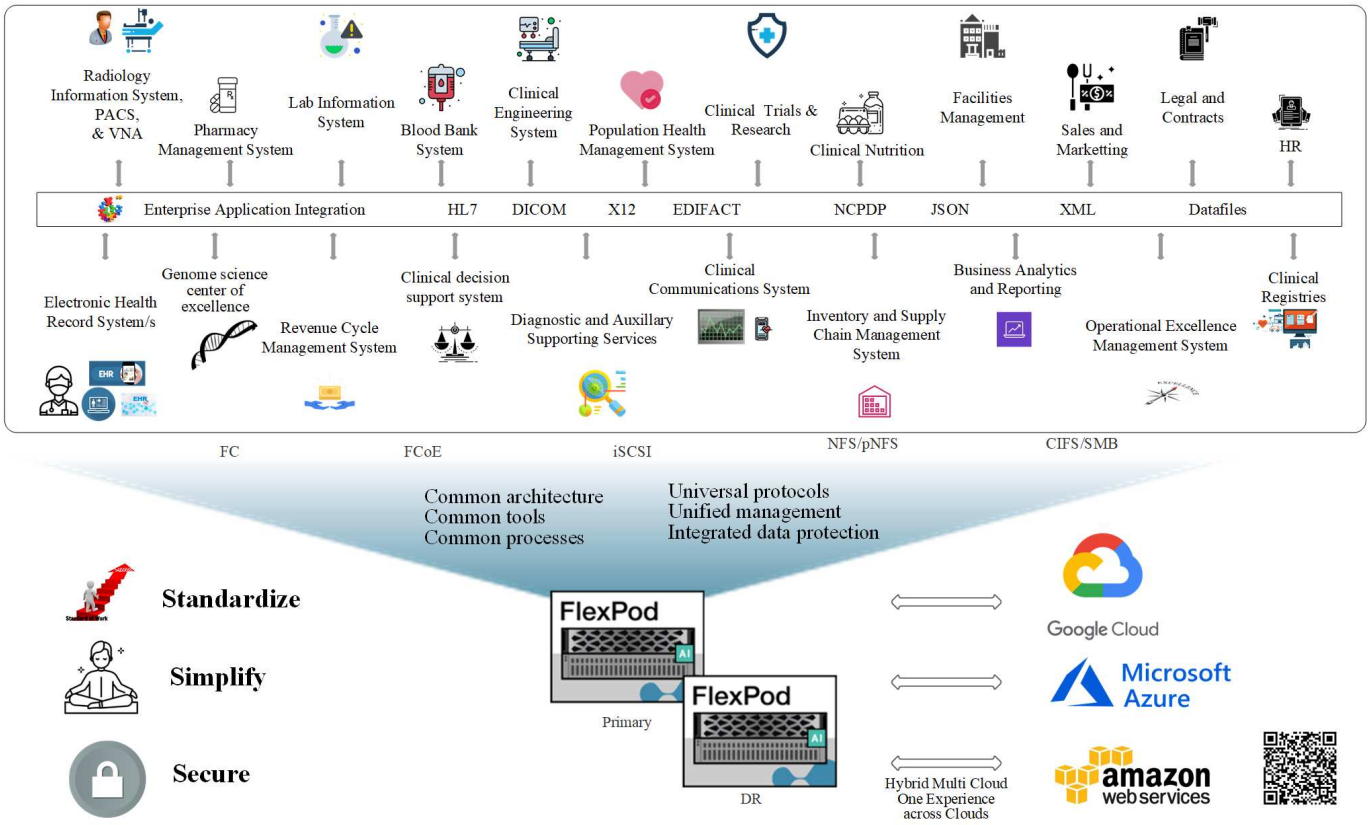
대상

이 문서는 의료 산업의 기술 리더 및 Cisco와 NetApp 파트너 솔루션 엔지니어 및 프로페셔널 서비스 직원을 위한 것입니다. NetApp은 사용자가 컴퓨팅 및 스토리지 사이징 개념을 잘 이해하고 있을 뿐만 아니라 의료 위협, 의료 보안, 의료 IT 시스템, Cisco UCS 및 NetApp 스토리지 시스템에 대한 기술적 지식을 갖추고 있다고 가정합니다.

FlexPod에 구축된 병원 기능

일반적인 한 병원은 IT 시스템을 다각화했습니다. 이러한 시스템의 대부분은 공급업체에서 구입한 반면 병원 시스템에 의해 구축된 시스템은 거의 없습니다. 따라서 병원 시스템은 데이터 센터의 다양한 인프라 환경을 관리해야 합니다. 병원이 시스템을 FlexPod와 같은 통합 인프라 플랫폼으로 통합할 경우, 조직은 데이터 센터 운영을 표준화할 수 있습니다. FlexPod를 통해 의료 조직은 임상 및 비임상 시스템을 동일한 플랫폼에 구현하여 데이터 센터의 운영을 통합할 수 있습니다.

Hospital capabilities deployed on a FlexPod



"다음: FlexPod에 게놈 워크로드를 구축할 때의 이점"

FlexPod에 게놈 워크로드를 구축할 경우의 이점

"이전: 소개."

이 섹션에서는 FlexPod 통합 인프라 플랫폼에서 게놈 워크로드를 실행할 때의 이점에 대해 간략하게 설명합니다. 병원의 기능을 신속하게 설명해 보겠습니다. 다음 비즈니스 아키텍처 보기에는 하이브리드 클라우드 지원 FlexPod 통합 인프라 플랫폼에 구축된 병원의 기능이 나와 있습니다.

- * 의료 분야의 사일로 방지 * 의료 분야의 사일로는 매우 큰 문제가 있습니다. 부서는 종종 자체 하드웨어 및 소프트웨어 세트로 고립되는 경우가 많으며, 선택에 의해 유기적으로 발전된 형태로 나타납니다. 예: 방사선학, 심장학, EHR, 유전체학, 분석, 수익 주기 및 기타 부서에는 전용 소프트웨어 및 하드웨어 세트가 포함됩니다. 의료 조직에서는 제한된 세트의 IT 전문가를 보유하고 있어 하드웨어 및 소프트웨어 자산을 관리할 수 있습니다. 이러한 변곡점은 매우 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 세트를 관리할 것으로 예상되는 경우에 발생합니다. 공급업체에서 의료 조직에 제공하는 농축 프로세스의 부합집합 때문에 이질성이 더 나빠집니다.
- * 소규모로 시작하여 성장. * GATK 툴 키트는 FlexPod와 같은 최고의 제품군 플랫폼인 CPU 실행을 위해 튜닝됩니다. FlexPod는 네트워크, 컴퓨팅 및 스토리지의 독립적인 확장성을 지원합니다. 유전체학 기능과 환경이 성장함에 따라 소규모로 시작하여 확장할 수 있습니다. 의료 조직에서는 게놈 워크로드를 실행하기 위해 특수 플랫폼에 투자할 필요가 없습니다. 대신, FlexPod와 같은 다양한 플랫폼을 활용하여 유전체학 워크로드 및 유전체학 워크로드 이외의 워크로드를 동일한 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 소아 부서에서 게놈 기술을 구현하려는 경우 IT 리더가 기존 FlexPod 인스턴스에서 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹을 프로비저닝할 수 있습니다. 게놈 사업 유닛이 확장됨에 따라 의료 조직에서 필요에 따라 FlexPod 플랫폼을 확장할 수 있습니다.
- * 단일 제어 창과 탁월한 유연성 * Cisco Intersight는 애플리케이션과 인프라를 연결하여 IT 운영을 대폭

간소화함으로써 베어 메탈 서버 및 하이퍼바이저에서 서버리스 애플리케이션에 대한 가시성과 관리를 제공함으로써 비용을 절감하고 위험을 완화합니다. 이 통합 SaaS 플랫폼은 타사 플랫폼 및 툴과 기본적으로 통합되는 통합 개방형 API 설계를 사용합니다. 또한 모바일 앱을 사용하여 사이트 또는 어디서나 데이터 센터 운영 팀에서 관리할 수 있습니다.

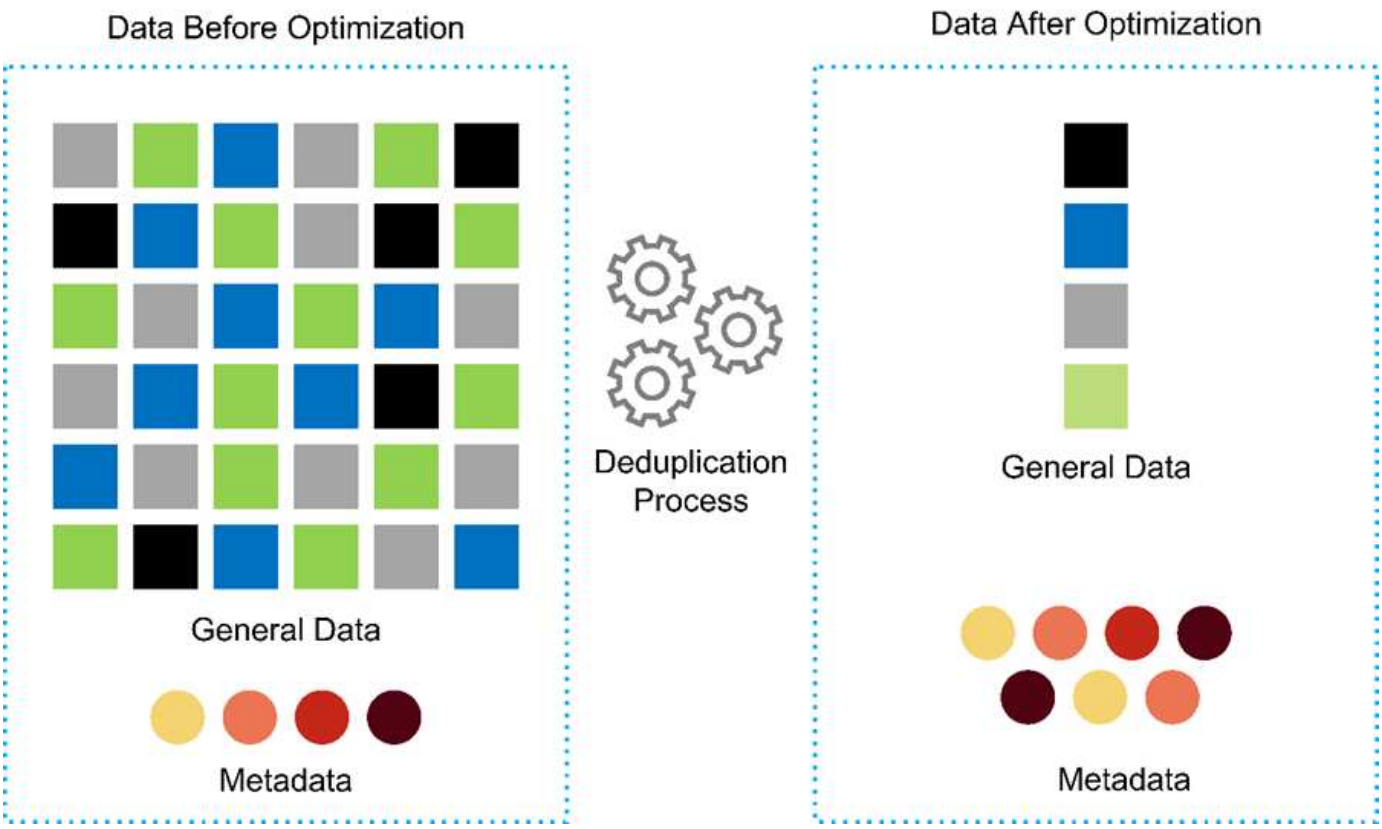
사용자는 Intersight를 관리 플랫폼으로 활용하여 환경에 실질적인 가치를 빠르게 실현할 수 있습니다. Intertersight는 여러 일일 수동 작업을 자동화하여 오류를 제거하고 일상 작업을 간소화합니다. 또한 Intersight가 지원하는 고급 지원 기능을 통해 어답터가 문제를 사전에 해결하고 문제 해결 시간을 단축할 수 있습니다. 이러한 결합을 통해 조직은 애플리케이션 인프라에 드는 시간과 비용을 훨씬 줄이고 핵심 비즈니스 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.

조직에서 Intersight 관리 및 FlexPod의 간편한 확장 가능 아키텍처를 활용하여 단일 FlexPod 플랫폼에서 여러 게놈 워크로드를 실행할 수 있으므로, 활용률을 높이고 총 소유 비용(TCO)을 절감할 수 있습니다. FlexPod를 사용하면 작은 FlexPod Express부터 시작하여 대규모 FlexPod 데이터 센터 구현까지 유연하게 사이징할 수 있습니다. Cisco Intersight에 내장된 역할 기반 액세스 제어 기능을 통해 의료 기관은 강력한 액세스 제어 메커니즘을 구현할 수 있으므로 별도의 인프라 스택이 필요하지 않습니다. 의료 조직 내의 여러 사업부에서 유전체학을 핵심 역량으로 활용할 수 있습니다.

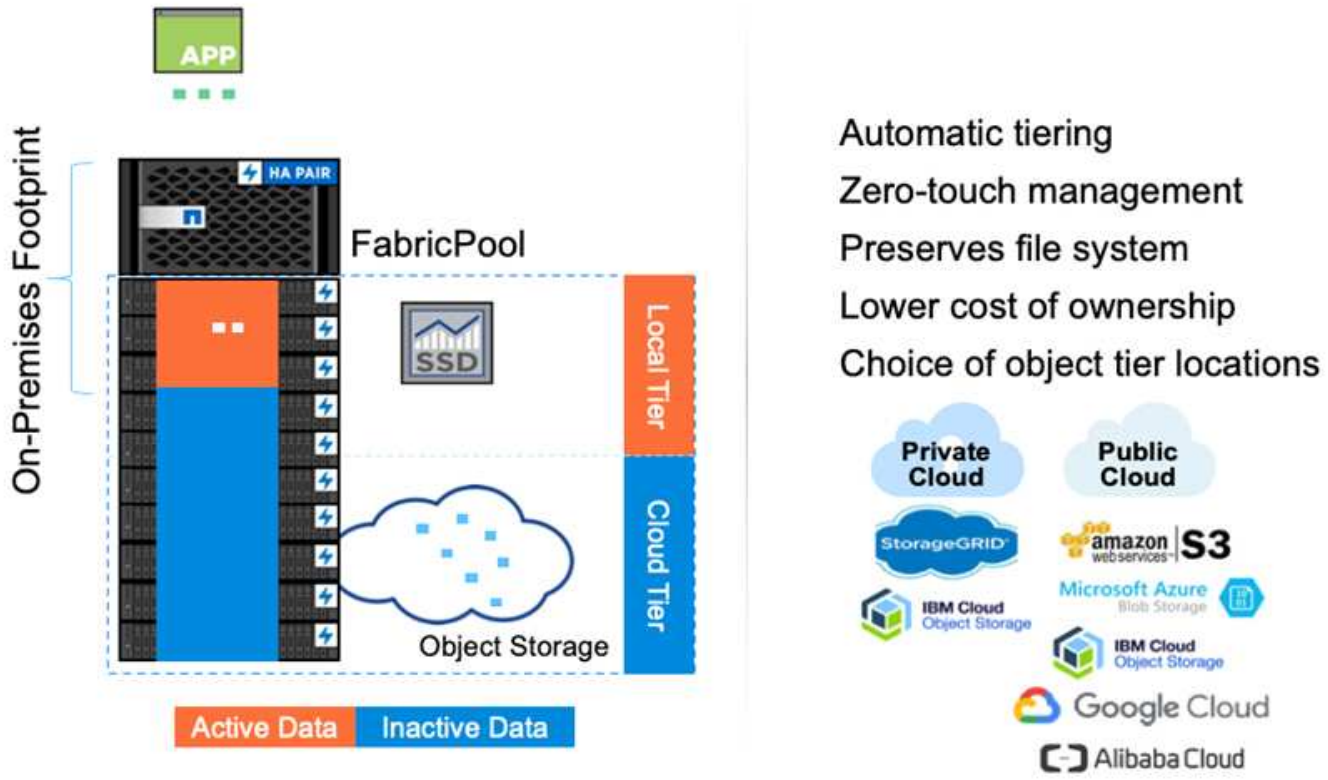
궁극적으로 FlexPod는 IT 운영을 단순화하고 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원하며, IT 인프라 관리자는 IT 인프라를 통해 운영에 부담을 주는 대신 임상의가 혁신을 실현할 수 있도록 지원하는 작업에 집중할 수 있습니다.

- 검증된 설계 및 결과 보장 * FlexPod 설계 및 구축 가이드는 반복 가능한 것으로 입증되었으며, FlexPod를 안심하고 구축하는 데 필요한 포괄적인 구성 세부 정보와 업계 모범 사례를 제공합니다. Cisco 및 NetApp의 검증된 설계 가이드, 구축 가이드 및 아키텍처를 통해 의료 또는 생명 과학 조직은 처음부터 검증되고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 구축할 때 불확실한 추측을 배제할 수 있습니다. FlexPod를 사용하면 구축 시간을 단축하고 비용, 복잡성, 위험을 줄일 수 있습니다. FlexPod의 검증된 설계 및 구축 가이드를 통해 FlexPod를 다양한 게놈 분야의 워크로드에 이상적인 플랫폼으로 구축할 수 있습니다.
- * 혁신 및 민첩성 * FlexPod는 Epic, Cerner, MEDITECH 및 필립스 아그파, GE와 같은 이미징 시스템과 같은 EHR에 의해 이상적인 플랫폼으로 권장됩니다. 에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "롤링을 영광으로 생각합니다" 대상 플랫폼 아키텍처는 Epic userweb을 참조하십시오. 유전체학을 기반으로 합니다 의료 기관이 민첩하게 혁신 여정을 계속할 수 있도록 지원합니다. FlexPod를 사용하면 조직 변화를 자연스럽게 구현할 수 있습니다. 조직이 FlexPod 플랫폼을 기반으로 표준화할 경우, 의료 IT 전문가는 시간, 노력, 리소스를 프로비저닝하여 혁신을 위한 프로비저닝을 수행할 수 있으며 따라서 에코시스템 요구사항에 따라 민첩해 질 수 있습니다.
- * 데이터 자유화. * FlexPod 통합 인프라 플랫폼과 NetApp ONTAP 스토리지 시스템을 통해 게놈 데이터를 단일 플랫폼에서 다양한 프로토콜을 사용하여 액세스하고 사용할 수 있습니다. NetApp ONTAP 기반의 FlexPod는 단순하고 직관적이며 강력한 하이브리드 클라우드 플랫폼을 제공합니다. NetApp ONTAP 기반의 Data Fabric은 물리적 경계를 넘어 여러 사이트 간에, 그리고 애플리케이션을 포괄하는 데이터를 제공합니다. Data Fabric은 데이터 중심 세계에서 데이터 중심 기업을 위해 구축되었습니다. 데이터는 여러 위치에서 생성되고 사용되며 다른 위치, 애플리케이션 및 인프라와 활용되어 공유되어야 합니다. 따라서 이를 관리하기 위해서는 일관되고 통합된 방법이 필요합니다. FlexPod을 사용하면 IT 팀이 지속적으로 증가하는 IT 복잡성을 관리하고 간소화할 수 있습니다.
- 보안 멀티 테넌시 * FlexPod는 FIPS 140-2 준수 암호화 모듈을 사용하므로 조직은 보안을 사후 방책이 아닌 기본 요소로 구현할 수 있습니다. FlexPod를 사용하는 조직은 플랫폼의 규모에 관계없이 단일 통합 인프라 플랫폼에서 안전한 멀티 테넌시를 구현할 수 있습니다. 안전한 멀티 테넌시와 QoS를 지원하는 FlexPod는 워크로드 분리 및 사용률 극대화를 지원합니다. 따라서 활용률이 저조할 가능성이 있는 전문 플랫폼에 자본을 종속시키지 않고 관리하기 위한 전문 기술이 필요합니다.
- * 스토리지 효율성 * 유전체학 에는 기본 스토리지에 업계 최고의 스토리지 효율성 기능이 있어야 합니다. 중복제거(인라인 및 주문형), 데이터 압축 및 데이터 컴팩션( )과 같은 NetApp 스토리지 효율성 기능을 사용하여 스토리지 비용을 절감할 수 있습니다 "참조")를 클릭합니다. NetApp 중복 제거는 FlexVol 볼륨에서 블록 레벨 중복 제거를 제공합니다. 기본적으로, 중복제거는 중복 블록을 제거하여 FlexVol 볼륨에 고유한 블록만 저장합니다. 중복 제거는 높은 수준의 정밀도로 작동하며 FlexVol 볼륨의 액티브 파일 시스템에서 작동합니다. 다음 그림은 NetApp 중복제거의 작동 방식을 보여줍니다. 중복제거는 애플리케이션에 투명합니다. 따라서 NetApp 시스템을 사용하는

모든 애플리케이션에서 생성된 데이터를 중복제거하는 데 사용할 수 있습니다. 볼륨 중복 제거를 인라인 프로세스로 백그라운드 프로세스로 실행할 수 있습니다. CLI, NetApp ONTAP System Manager 또는 NetApp Active IQ Unified Manager를 통해 자동으로 실행하거나, 스케줄을 지정하거나, 수동으로 실행하도록 구성할 수 있습니다.



- * 유전체학 상호 운용성 지원 * ONTAP FlexCache은 파일 배포를 간소화하고 WAN 대기 시간을 줄이며 WAN 대역폭 비용을 절감하는 원격 캐싱 기능입니다("참조")를 클릭합니다. 유전체 변종 식별 및 주석 작업 중 주요 활동 중 하나는 임상의의 협업입니다. ONTAP FlexCache 기술은 협업하는 임상의가 서로 다른 지리적 위치에 있는 경우에도 데이터 처리량을 높여줍니다. 일반적으로 *.BAM 파일(1GB ~ 100GB)의 크기를 고려할 때, 기본 플랫폼이 서로 다른 지리적 위치에 있는 임상의가 파일을 사용할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. ONTAP FlexCache with FlexPod를 사용하면 게놈 데이터와 애플리케이션을 실질적인 멀티사이트 준비가 완료되어 전 세계 연구자 간의 협업을 원활하게 하면서 짧은 지연 시간과 높은 처리량을 지원할 수 있습니다. 멀티사이트 설정에서 게놈 애플리케이션을 실행하는 의료 조직은 Data Fabric을 사용하여 스케일아웃하여 비용과 속도의 관리 효율성을 균형 있게 유지할 수 있습니다.
- * 지능형 스토리지 플랫폼 사용. * ONTAP 자동 계층화 및 NetApp 패브릭 풀 기술을 지원하는 FlexPod는 데이터 관리를 간소화합니다. FabricPool은 성능, 효율성, 보안 또는 보호 기능을 그대로 유지하면서 스토리지 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. FabricPool는 엔터프라이즈 애플리케이션에 투명하며, 애플리케이션 인프라를 재설계할 필요 없이 스토리지 TCO를 절감하여 클라우드 효율성을 사용합니다. FlexPod은 FabricPool의 스토리지 계층화 기능을 활용하여 ONTAP 플래시 스토리지를 더욱 효율적으로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "FabricPool 및 FlexPod". 다음 다이어그램에서는 FabricPool 및 그 이점에 대해 간략하게 설명합니다.



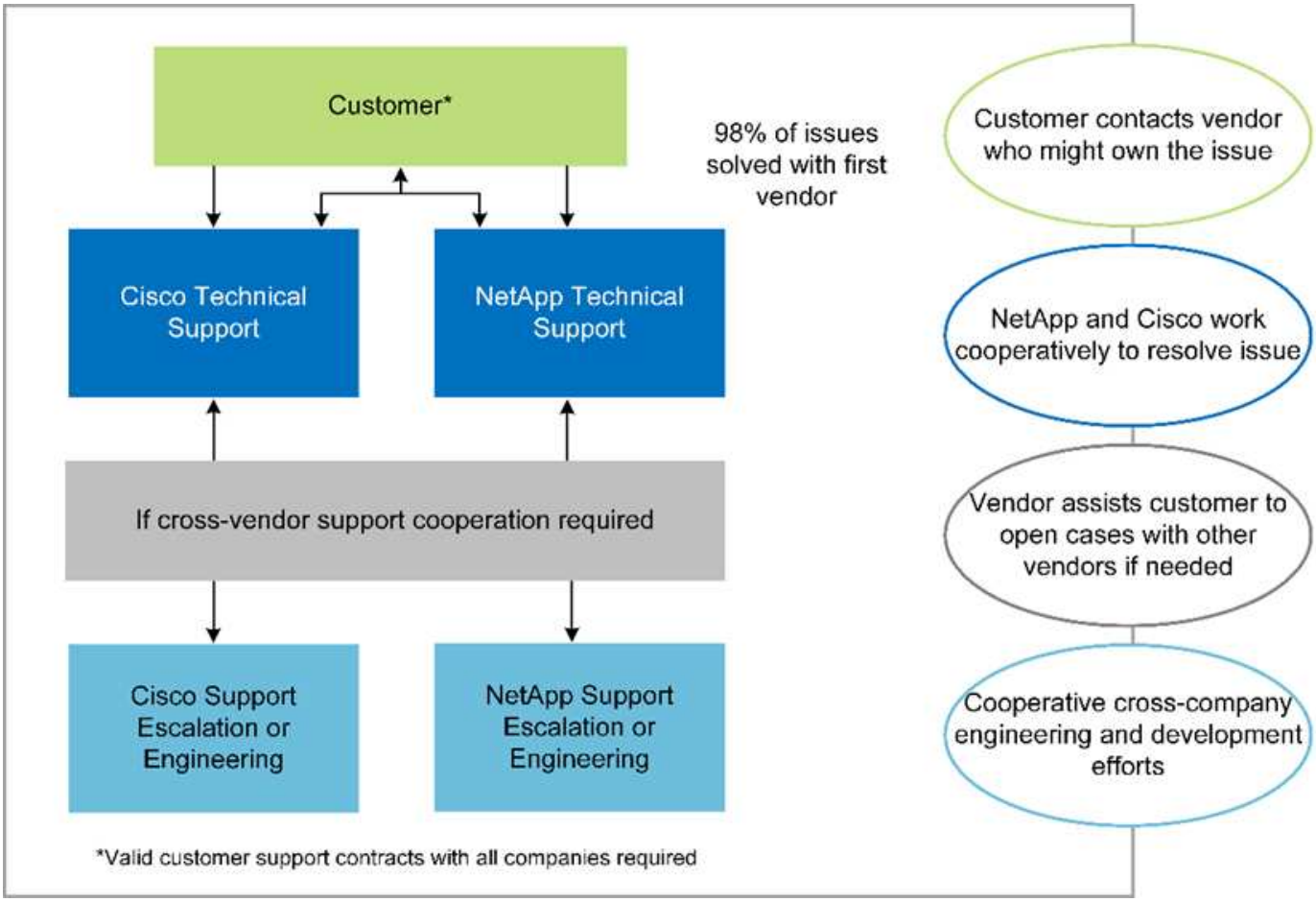
- * 더 빠른 변형 분석 및 주석 * FlexPod 플랫폼은 구축 및 운영화 속도가 빠릅니다. FlexPod 플랫폼을 사용하면 대기 시간이 짧고 처리량이 많은 데이터를 대규모로 사용할 수 있어 청능사가 협업할 수 있습니다. 상호 운용성이 향상되어 혁신이 가능합니다. 의료 조직에서는 유전체 및 유전체 이외의 워크로드를 나란히 실행할 수 있습니다. 즉, 유전체학 여정을 시작하는 데 특수 플랫폼이 필요하지 않습니다.

  FlexPod ONTAP는 스토리지 플랫폼에 정기적으로 최첨단 기능을 추가합니다. FlexPod 데이터 센터는 FC-NVMe를 구축하여 고성능 스토리지가 필요한 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 지원하는 최적의 공유 인프라 기반입니다. FC-NVMe가 고가용성, 다중 경로, 추가 운영 체제 지원을 포함하는 방향으로 발전함에 따라, FlexPod은 이러한 기능을 지원하는 데 필요한 확장성과 안정성을 제공하는 엄선된 플랫폼에 적합합니다. 엔드 투 엔드 NVMe를 통해 빠른 I/O를 지원하는 ONTAP를 통해 게놈 분석을 더욱 빠르게 완료할 수 있습니다("참조")를 클릭합니다.

  시퀀싱된 원시 게놈 데이터는 큰 파일 크기를 생성하므로 변형 분석기에서 이러한 파일을 사용할 수 있게 하여 시료 수집에서 변형 주석까지 걸리는 총 시간을 줄이는 것이 중요합니다. 스토리지 액세스 및 데이터 전송 프로토콜로 사용되는 NVMe(Nonvolatile Memory Express)는 전례 없는 수준의 처리량과 가장 빠른 응답 시간을 제공합니다. FlexPod는 PCIe(PCI Express Bus)를 통해 플래시 스토리지에 액세스하는 동안 NVMe 프로토콜을 구축합니다. PCIe를 사용하면 수만 개의 명령 큐를 구현하여 병렬 처리 및 처리량을 높일 수 있습니다. 스토리지에서 메모리로 이르는 단일 프로토콜을 통해 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

- * 처음부터 임상 연구를 위한 민첩성 * 유연하고 확장 가능한 스토리지 용량 및 성능을 통해 의료 연구 기관은 탄력적인 또는 JIT(Just-In-Time) 방식으로 환경을 최적화할 수 있습니다. 스토리지를 컴퓨팅 및 네트워크 인프라와 분리하여 FlexPod 플랫폼을 중단 없이 스케일업 및 스케일아웃할 수 있습니다. FlexPod 플랫폼은 Cisco Intersight를 사용하여 기본 제공 워크플로우와 사용자 지정 자동화 워크플로우를 모두 사용하여 관리할 수 있습니다. Cisco Intersight 워크플로를 통해 의료 조직에서는 애플리케이션 수명 주기 관리 시간을 줄일 수 있습니다. 학술 의료 센터에서 환자 데이터를 익명화하여 연구 정보학 및/또는 연구 센터용으로 사용할 수 있도록 해야 하는 경우, IT 조직은 Cisco Intersight FlexPod 워크플로우를 활용하여 보안 데이터 백업, 복제 및 복원을 몇 시간이 아닌 몇 초 이내에 수행할 수 있습니다. NetApp Trident 및 Kubernetes를 사용하면 IT 조직에서 새로운 데이터 과학자를 프로비저닝하고 모델 개발에 임상 데이터를 몇 분, 때로는 몇 초 안에 사용할 수 있습니다.

- * 게놈 데이터 보호. * NetApp SnapLock은 파일을 저장한 후 지우거나 쓰기가 불가능한 상태로 커밋할 수 있는 특별한 용도의 볼륨을 제공합니다. FlexVol 볼륨에 상주하는 사용자의 운영 데이터는 NetApp SnapMirror 또는 SnapVault 기술을 통해 SnapLock 볼륨으로 미러링하거나 저장할 수 있습니다. SnapLock 볼륨의 파일, 볼륨 자체 및 해당 호스팅 애그리게이트는 보존 기간이 끝날 때까지 삭제할 수 없습니다. ONTAP FPolicy 소프트웨어 조직을 사용하면 특정 확장명의 파일에 대한 작업을 허용하지 않을 경우 랜섬웨어 공격을 방지할 수 있습니다. FPolicy 이벤트는 특정 파일 작업에 대해 트리거될 수 있습니다. 이 이벤트는 정책에 연결되어 있어야 하는 엔진을 호출합니다. 랜섬웨어를 포함할 수 있는 파일 확장자 세트로 정책을 구성할 수 있습니다. 허용되지 않는 확장명을 가진 파일이 무단 작업을 수행하려고 하면 FPolicy가 해당 작업이 실행되지 않도록 합니다 ("참조")를 클릭합니다.
- * FlexPod 공동 지원. * NetApp과 Cisco는 FlexPod 통합 인프라의 고유한 지원 요구사항을 충족하는 강력하고 확장 가능하며 유연한 지원 모델인 FlexPod 공동 지원을 확립했습니다. 이 모델은 NetApp과 Cisco의 경험, 리소스, 기술 지원 전문성을 합쳐 문제 영역에 관계없이, FlexPod 지원 문제를 식별하고 해결할 수 있는 효율적인 프로세스를 제공합니다. 다음 그림은 FlexPod 공동 지원 모델을 개략적으로 보여 줍니다. 고객은 문제를 소유할 수 있는 공급업체에 문의하고 Cisco와 NetApp은 함께 문제를 해결합니다. Cisco와 NetApp은 문제를 해결하기 위해 수작업을 수행하는 회사 간 엔지니어링 및 개발 팀을 보유하고 있습니다. 이 지원 모델은 번역 중 정보 손실을 줄이고 신뢰를 제공하며 가동 중지 시간을 줄여줍니다.

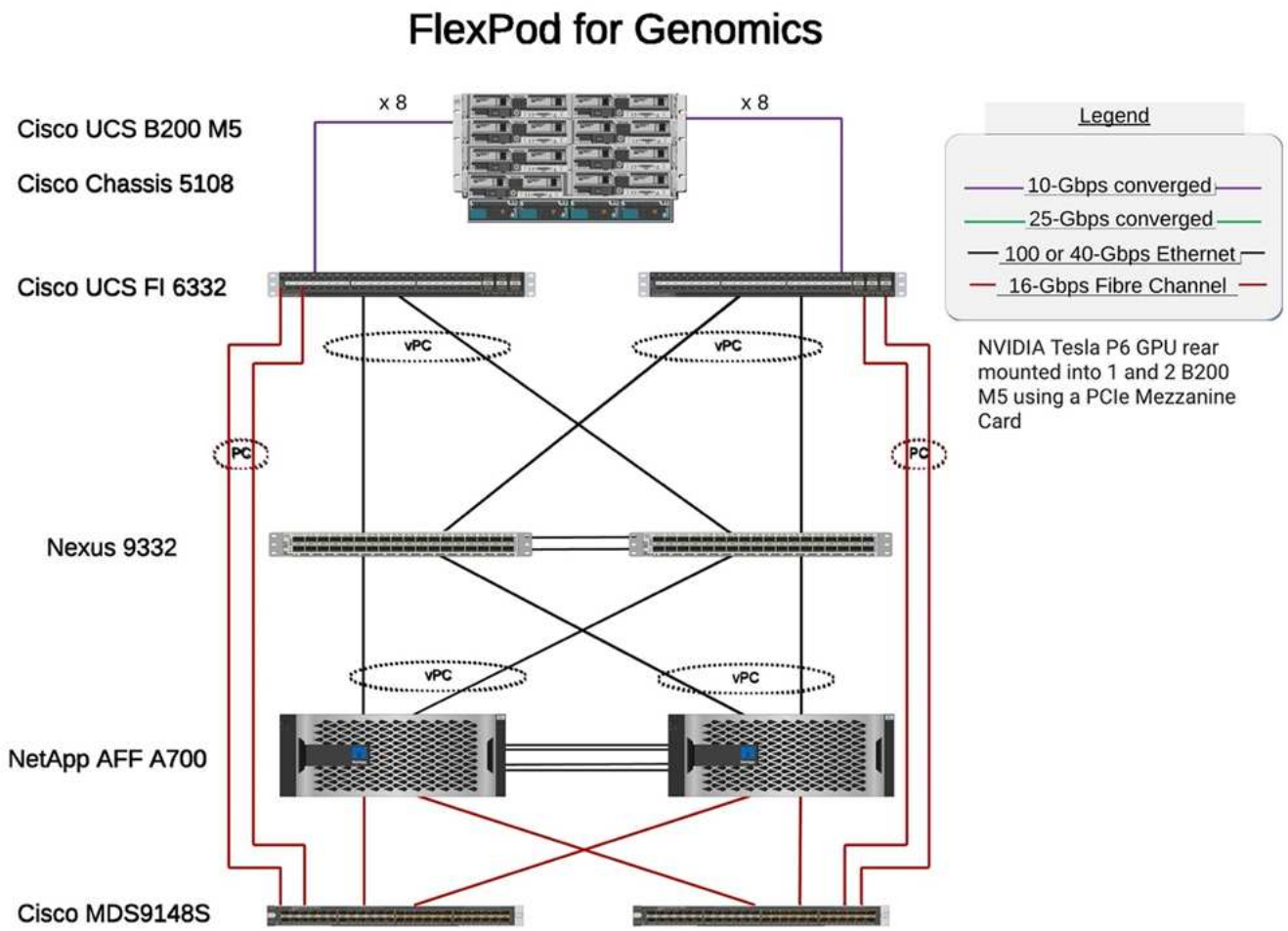


"다음: 솔루션 인프라 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소"

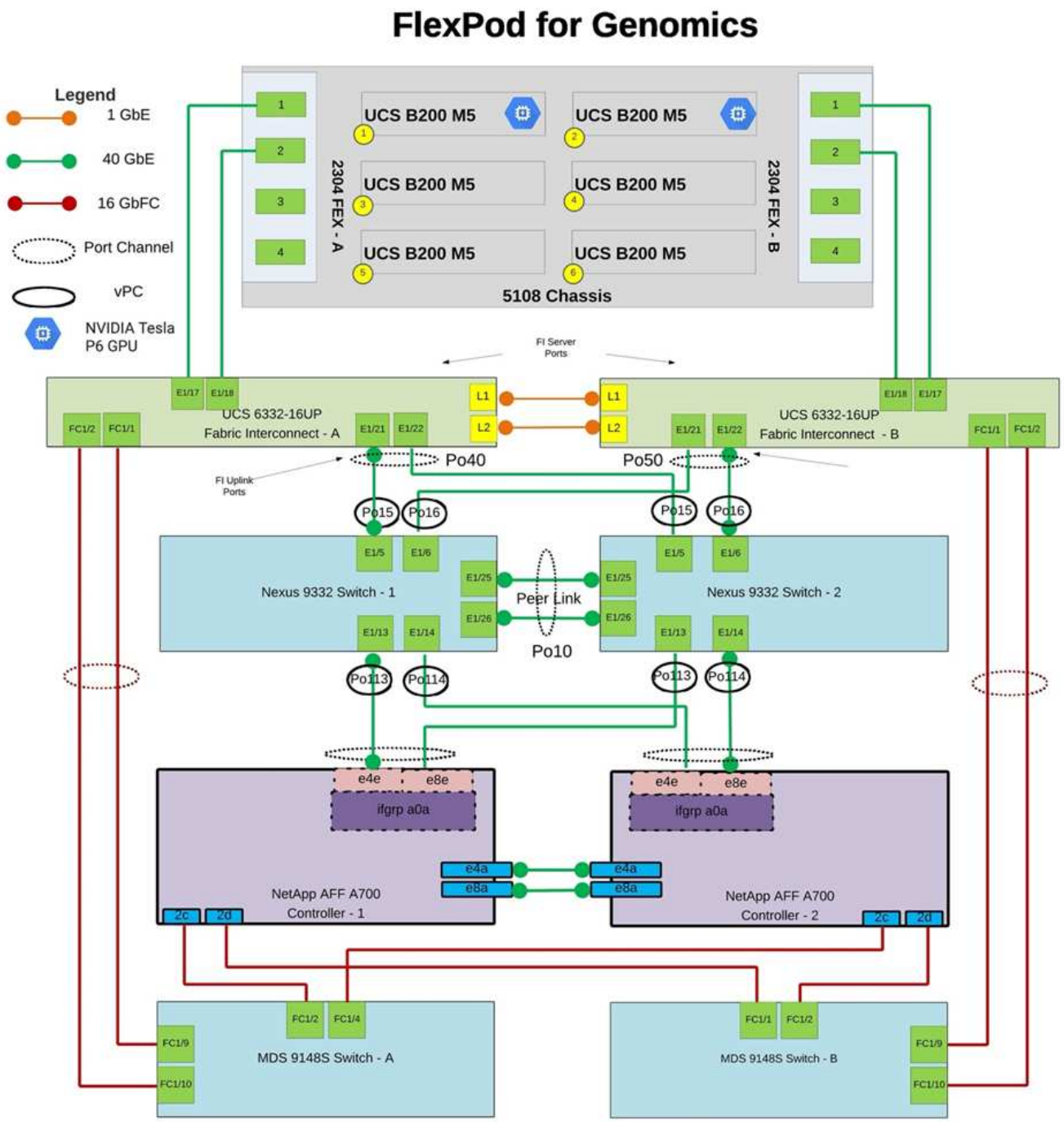
솔루션 인프라 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소

"이전:FlexPod에서 게놈 워크로드를 구축할 때의 이점"

다음 그림은 GATK 설정 및 검증에 사용되는 FlexPod 시스템을 보여 줍니다. 우리는 중고 "VMware vSphere 7.0 및 NetApp ONTAP 9.7을 사용하는 FlexPod 데이터 센터 CVD(Cisco Validated Design)" 설치 프로세스 중



다음 다이어그램은 FlexPod 케이블 연결 세부 정보를 보여 줍니다.



다음 표에는 FlexPod에서 GATK 테스트 활성화 중에 사용되는 하드웨어 구성 요소가 나열되어 있습니다. 여기 가 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" (IMT) 및.

레이어	제품군	수량 및 모델	세부 정보
컴퓨팅	Cisco UCS 5108 섀시	1 또는 2	
	Cisco UCS 블레이드 서버	6 B200 M5	각각 20개 이상의 코어, 2.7GHz 및 128-384GB RAM이 있습니다

레이어	제품군	수량 및 모델	세부 정보
	Cisco UCS 가상 인터페이스 카드(VIC)	Cisco UCS 1440	를 참조하십시오
	Cisco UCS Fabric 인터커넥트 2개	6332	-
네트워크	Cisco Nexus 스위치	2x Cisco Nexus 9332	-
스토리지 네트워크	SMB/CIFS, NFS 또는 iSCSI 프로토콜을 통한 스토리지 액세스를 위한 IP 네트워크	위와 동일한 네트워크 스위치	-
	FC를 통한 스토리지 액세스	Cisco MDS 9148S 2개	-
스토리지	NetApp AFF A700 All-Flash 스토리지 시스템	클러스터 1개	2개의 노드로 클러스터
	디스크 쉘프	DS224C 또는 NS224 디스크 쉘프 1개	24개 드라이브로 완전히 채워집니다
	SSD를 지원합니다	24, 1.2TB 이상의 용량	-

이 표에는 인프라 소프트웨어가 나와 있습니다.

소프트웨어	제품군	버전 또는 릴리스	세부 정보
다양하다	리눅스	RHEL 8.3	-
	Windows	Windows Server 2012 R2(64비트)	-
	NetApp ONTAP를 참조하십시오	ONTAP 9.8 이상	-
	Cisco UCS 6120 패브릭 인터커넥트	Cisco UCS Manager 4.1 이상	-
	Cisco 이더넷 3000 또는 9000 시리즈 스위치	9000 시리즈, 7.0(3) i7(7) 이상(3000 시리즈, 9.2(4) 이상	-
	Cisco FC: Cisco MDS 9132T	8.4(1a) 이상	-
	하이퍼바이저	VMware vSphere ESXi 7.0	-
스토리지	하이퍼바이저 관리 시스템	VMware vCenter Server 7.0(vCSA) 이상	-
네트워크	NetApp 가상 스토리지 콘솔(VSC)	VSC 9.7 이상	-
	NetApp SnapCenter를 참조하십시오	SnapCenter 4.3 이상	-
	Cisco UCS Manager를 참조하십시오	4.1(3c) 이상	
하이퍼바이저	ESXi		

소프트웨어	제품군	버전 또는 릴리스	세부 정보
관리	하이퍼바이저 관리 시스템 VMware vCenter Server 7.0(vCSA) 이상		
	NetApp 가상 스토리지 콘솔(VSC)	VSC 9.7 이상	
	NetApp SnapCenter를 참조하십시오	SnapCenter 4.3 이상	
	Cisco UCS Manager를 참조하십시오	4.1(3c) 이상	

"다음: 유전체학 - GATK 설정 및 실행"

유전체학 - GATK 설정 및 실행

"이전: 솔루션 인프라 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소"

국립인간게놈연구소("NHGRI"), “유전체학(Genomics)은 이러한 유전자의 상호 작용 및 인간 환경의 상호 작용을 포함하여 사람의 모든 유전자(게놈)를 연구하는 학문을 말합니다. ”

에 따르면 "NHGRI"“디옥시리보핵산(DNA)은 거의 모든 생물의 활동을 개발하고 지시하는 데 필요한 지침이 들어 있는 화학 화합물입니다. DNA 분자는 2개의 꼬임, 쌍을 이룬 가닥으로 만들어졌으며, 종종 이중 나선이라고 합니다.” “유기체의 전체 DNA 세트를 게놈(genome)이라고 합니다.”

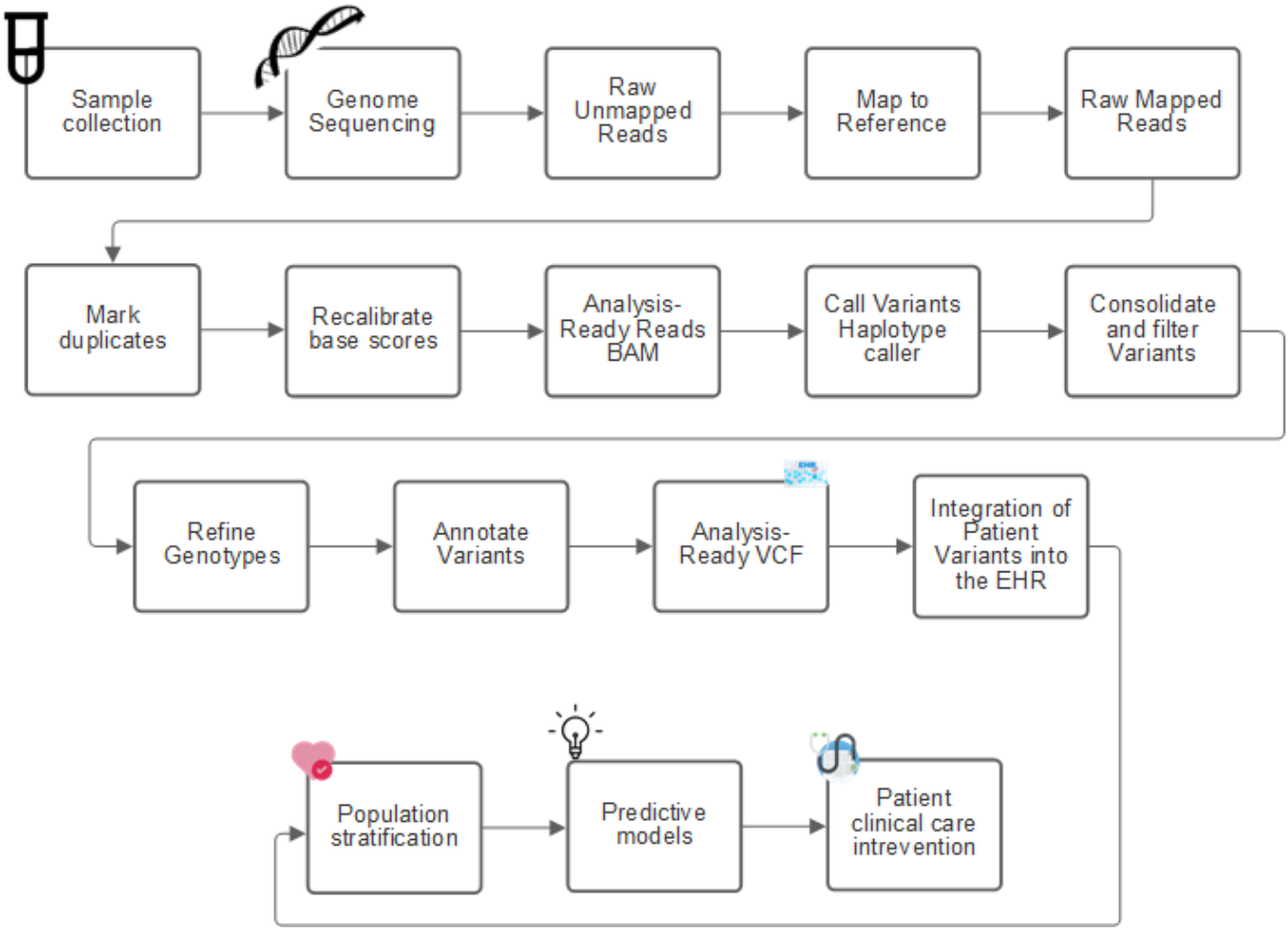
염기서열분석은 DNA 가닥에서 베이스의 정확한 순서를 결정하는 프로세스입니다. 오늘날 사용되는 가장 일반적인 염기서열분석 유형 중 하나는 합성에 의한 시퀀싱입니다. 이 기술은 형광 신호를 방출하여 베이스를 정렬합니다. 연구자들은 DNA 염기서열분석을 사용하여 유전적 변이와 사람이 아직 배아 단계에 있는 동안 질병의 발육이나 진행에 영향을 줄 수 있는 돌연변이를 검색할 수 있습니다.

시료에서 변형 식별, 주석 및 예측에 이르기까지

유전체학을 다음 단계로 분류할 수 있습니다. 전체 목록은 아닙니다.

1. 검체 채취.
2. "게놈 염기서열분석" 시퀀서를 사용하여 원시 데이터를 생성합니다.
3. 사전 처리. 예를 들면, 다음과 같습니다. "중복 제거" 사용.
4. 게놈 분석.
   a. 참조 게놈에 매핑.
   b. "변형 모델" 식별 및 주석은 일반적으로 GATK 및 유사한 도구를 사용하여 수행됩니다.
5. EHR(전자 건강 기록) 시스템에 통합
6. "집단 층화" 그리고 지리적 위치와 인종 배경에서 유전적 변이를 식별합니다.
7. "예측 모델" 유의한 단일 뉴클레오티드 다형성 사용.
8. "검증".

다음 그림은 샘플링에서 변형 식별, 주석 및 예측에 이르는 프로세스를 보여 줍니다.



인간 게놈 프로젝트는 2003년 4월에 완료되었으며 이 프로젝트는 공용 도메인에서 사용할 수 있는 인간 게놈 염기서열의 고품질 시뮬레이션을 만들었습니다. 이 참조 게놈은 게놈 분야의 연구 및 개발 분야에서 폭발적으로 성장하였습니다. 거의 모든 인간 질병에는 인간의 유전자에 대한 서명이 있습니다. 최근까지 의사들은 겸상 적혈구 빈혈(Sickle cell anaemia)과 같은 선천성 기형을 예측하여 결정하기 위해 유전자를 활용하고 있었다. 이는 단일 유전자의 변화로 인한 특정 상속 패턴으로 인해 발생한다. 인간 게놈 프로젝트에서 사용 가능한 데이터의 보화가 유전체학 능력의 출현으로 이어졌습니다.

유전체학은 다양한 이점을 제공합니다. 다음은 의료 및 생명 과학 분야에서 얻을 수 있는 다양한 이점입니다.

- 치료 시점의 진단 향상
- 예후가 양호하다
- 정밀 의학
- 맞춤형 치료 계획
- 질병 모니터링 개선
- 부작용 사고 감소
- 치료법 이용 향상
- 질병 모니터링 개선
- 유전자형을 기반으로 한 임상 시험에 대한 효과적인 임상 시험 참여 및 더 나은 환자 선택.

유전체학은 입니다 "십자형 괴수," 데이터 세트의 라이프사이클 전반에서 컴퓨팅 수요가 그 이유는 수집, 스토리지, 배포, 분석 때문입니다.

게놈 분석 툴킷(GATK)

GATK는 에서 데이터 과학 플랫폼으로 개발되었습니다 "Broad Institute(광범위한 기관". GATK는 게놈 분석, 특히 변형 발견, 식별, 주석 및 유전형 분석을 지원하는 오픈 소스 도구 세트입니다. GATK의 장점 중 하나는 도구 및 또는 명령 집합을 연결하여 완전한 워크플로를 만들 수 있다는 것입니다. 광범위한 연구소가 직면한 주요 과제는 다음과 같습니다.

- 질병의 근본 원인과 생물학적 메커니즘을 이해합니다.
- 질환의 근본 원인에 작용하는 치료 중재술을 파악합니다.
- 인체 생리학에서 변이형(variant)에서 기능까지 가시선을 이해합니다.
- 표준 및 정책 생성 "프레임워크" 게놈 데이터 표현, 스토리지, 분석, 보안 등에 사용됩니다.
- 상호 운용 가능한 게놈 집계 데이터베이스(gnomAD)를 표준화하고 계층화합니다.
- 정밀도가 높은 환자의 게놈 기반 모니터링, 진단 및 치료
- 증상이 나타나기 훨씬 전에 질병을 예측하는 도구를 구현하는 데 도움을 줍니다.
- 여러 분야의 공동 협력자들을 만들고 역량을 강화하여 바이오메딘에서 가장 까다롭고 중요한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

GATK 및 광학원에 따르면 게놈 시퀀싱은 병리학 검사실에서 프로토콜로 취급해야 합니다. 모든 작업은 시료 및 실험 전반에서 잘 문서화되고 최적화되고 재현 가능하며 일관성이 있습니다. 다음은 Broad Institute에서 권장하는 단계 집합입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "GATK 웹 사이트".

FlexPod 설정

유전체학 워크로드 검증에는 FlexPod 인프라 플랫폼의 처음부터 새로 설치가 포함됩니다. FlexPod 플랫폼은 가용성이 높으며 독립적으로 확장할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크, 스토리지 및 컴퓨팅을 독립적으로 확장할 수 있습니다. FlexPod 환경을 설정하기 위해 다음 Cisco Validated Design Guide를 참조 아키텍처 문서로 사용했습니다. "VMware vSphere 7.0 및 NetApp ONTAP 9.7을 사용하는 FlexPod 데이터 센터". 다음 FlexPod 플랫폼 설정 하이라이트를 참조하십시오.

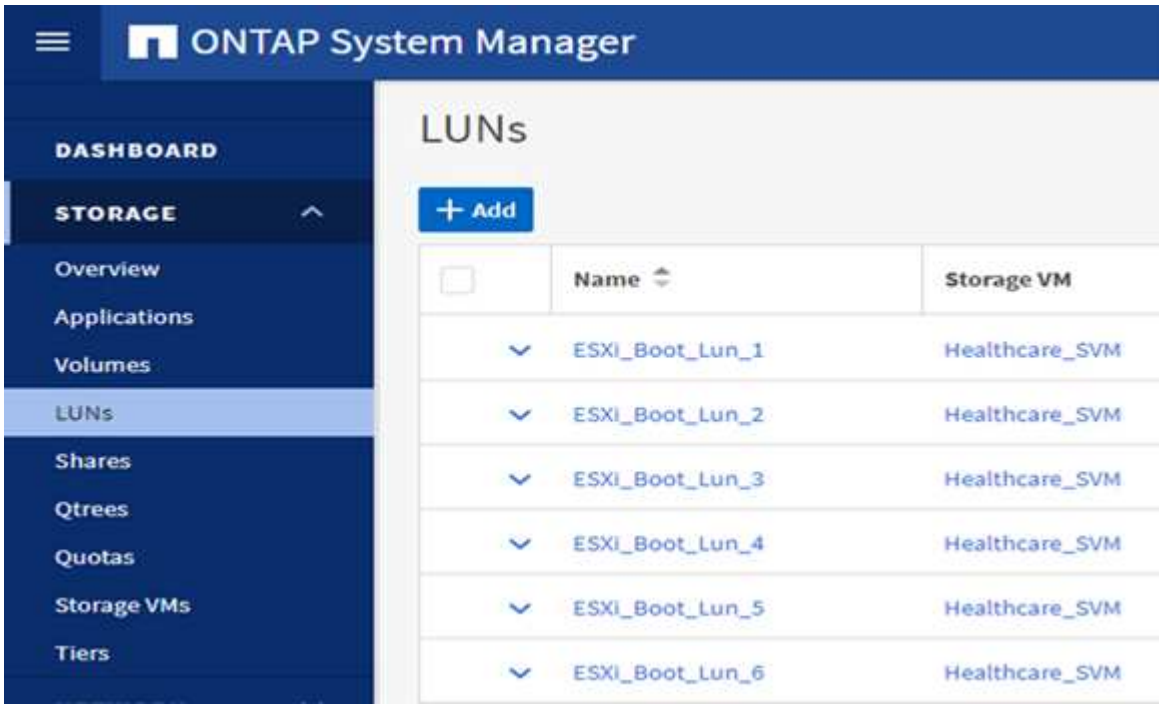
FlexPod 랩 설정을 수행하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. FlexPod 랩 설정 및 검증에서는 다음과 같은 IP4 예약 및 VLAN을 사용합니다.

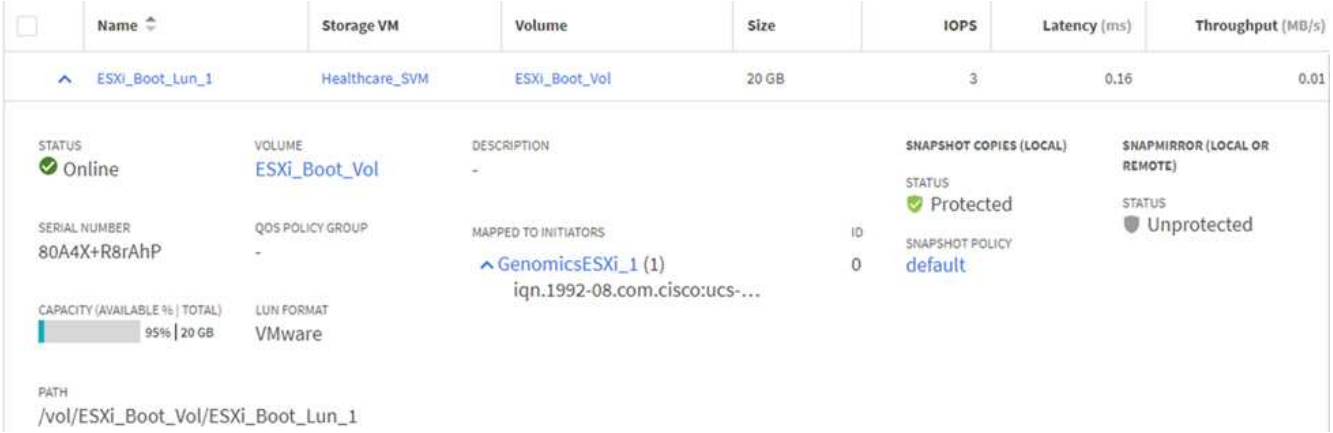
IP Reservations

VLAN	IP Range	Subnet Mask	Purpose
3281	172.21.25 /24	255.255.255.0	IB-MGMT
3282	172.21.26 /24	255.255.255.0	vMotion
3283	172.21.27 /24	255.255.255.0	VM
3284	172.21.28 /24	255.255.255.0	NFS
3285	172.21.29 /24	255.255.255.0	iSCSI-A
3286	172.21.30 /24	255.255.255.0	iSCSI-B

2. ONTAP SVM에서 iSCSI 기반 부팅 LUN을 구성합니다.

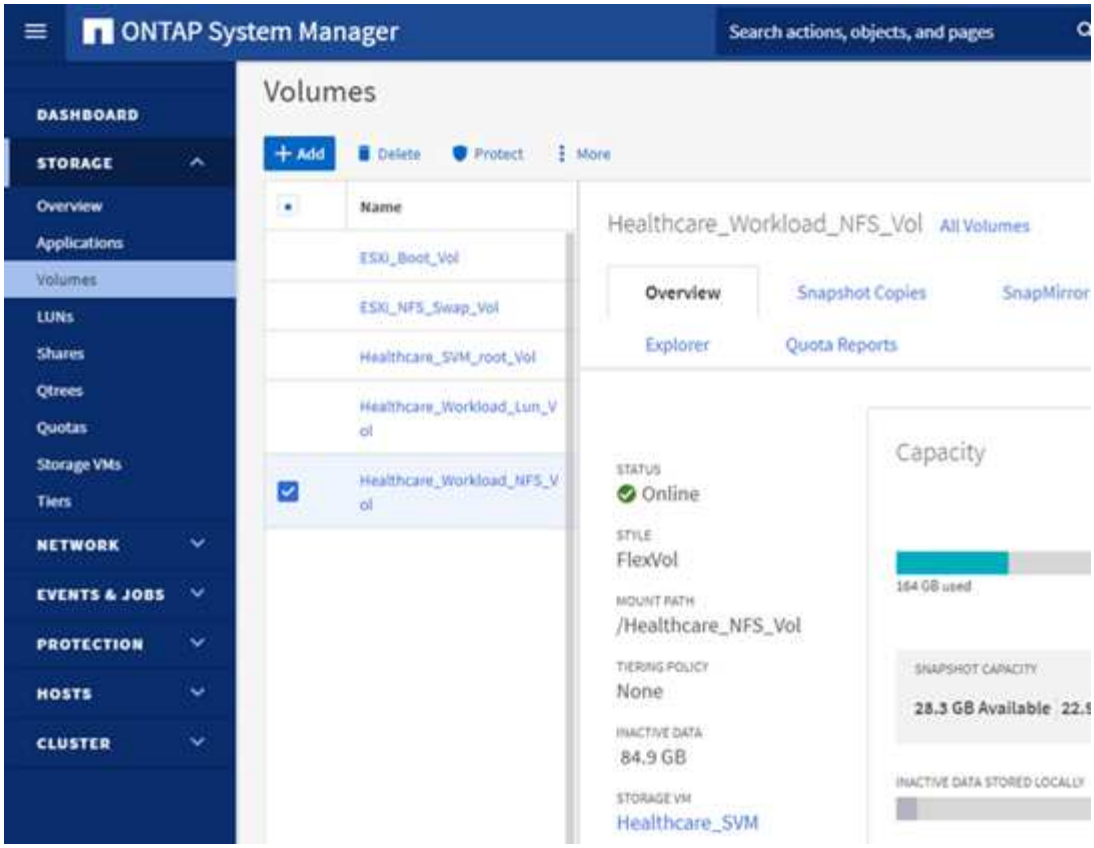


3. LUN을 iSCSI 이니시에이터 그룹에 매핑합니다.

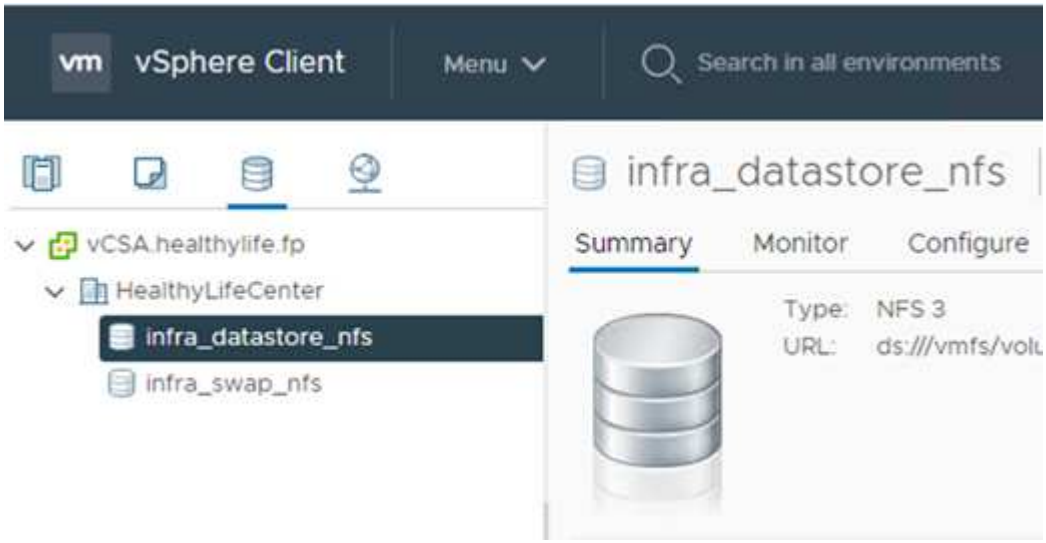


4. iSCSI 부트를 사용하여 vSphere 7.0을 설치합니다.
5. vCenter에 ESXi 호스트를 등록합니다.

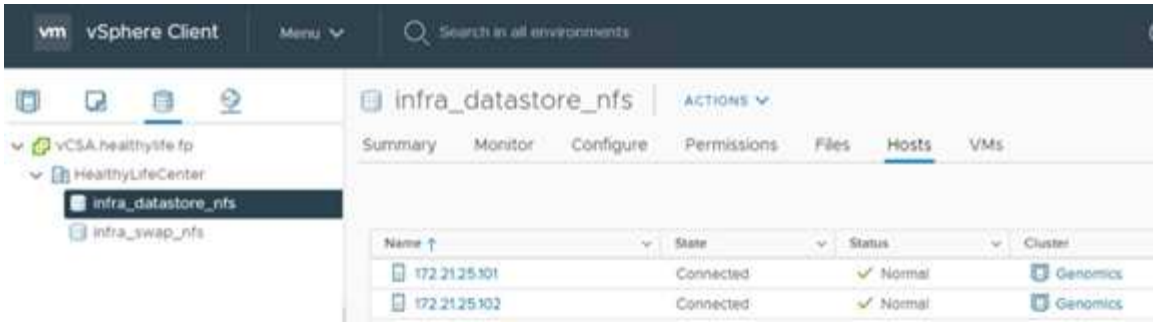
6. ONTAP 스토리지에서 NFS 데이터 저장소 'infra_datastore_nfs'를 프로비저닝합니다.



7. vCenter에 데이터 저장소를 추가합니다.



8. vCenter를 사용하여 ESXi 호스트에 NFS 데이터 저장소를 추가합니다.



9. vCenter를 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 8.3 VM을 생성하여 GATK를 실행합니다.
10. NFS 데이터 저장소는 VM에 제공되며 GATK 실행 파일, 스크립트, BAM(Binary Alignment Map) 파일, 참조 파일, 인덱스 파일, 사전 파일 및 variant Calling용 아웃 파일을 저장하는 데 사용되는 "/mnt/geninary"에 마운트됩니다.

```
[root@genomics1 genomics]# df | grep genomics
/dev/sdb                308587328  5699492 287142812   2% /mnt/genomics
[root@genomics1 genomics]#
```

GATK 설정 및 실행

RedHat Enterprise 8.3 Linux VM에 다음 필수 구성 요소를 설치합니다.

- Java 8 또는 SDK 1.8 이상
- Broad Institute에서 GATK 4.2.0.0 다운로드 "GitHub 사이트". 게놈 시퀀스 데이터는 일반적으로 탭으로 구분된 ASCII 열 형태로 저장됩니다. 그러나 ASCII에서는 저장할 공간이 너무 많이 필요합니다. 따라서 BAM(\ **.BAM)** 파일이라는 새로운 표준이 발전했습니다**. BAM** 파일은 시퀀스 데이터를 압축**,** 인덱싱 및 바이너리 형식으로 저장합니다**.** 저희가 에서 **GATK** 실행을 위해 공개적으로 사용할 수 있는 **BAM** 파일 집합**.** 또한 인덱스 파일**(**\.dai), 사전 파일(*)도 다운로드했습니다. 참조 데이터 파일(*. fasta) 동일한 공용 도메인에서.

다운로드 후 GATK 도구 키트에는 JAR 파일과 지원 스크립트 세트가 있습니다.

- GATK-PACKAGE-4.2.0.0-LOCAL.JAR 실행 파일
- GATK 스크립트 파일.

BAM 파일과 해당 인덱스, 사전 및 참조 게놈 파일을 아버지, 어머니, 아들 *.BAM 파일로 구성된 제품군에 다운로드했습니다.

크롬웰 엔진

Cromwell은 워크플로우 관리를 지원하는 과학적 워크플로우에 맞춰 설계된 오픈 소스 엔진입니다. 크렘웰 엔진은 2개로 작동할 수 있습니다 "모드", 서버 모드 또는 단일 워크플로 실행 모드. 크롬웰 엔진의 동작은 를 사용하여 제어할 수 있습니다.

- 서버 모드 * 를 활성화합니다 "휴식" 크렘웰 엔진의 워크플로 실행.
- * 실행 모드. * 실행 모드는 Cromwell에서 단일 워크플로를 실행하는 데 가장 적합합니다. "참조" 실행 모드에서 사용할 수 있는 전체 옵션 세트를 확인합니다.

당사는 크롬웰 엔진을 사용하여 워크플로우 및 파이프라인을 대규모로 실행합니다. 크롬웰 엔진은 사용자 친화적인 엔진을 사용합니다 "워크플로 설명 언어" (WDL) 기반 스크립팅 언어입니다. Cromwell은 CWL(Common Workflow Language)이라는 두 번째 워크플로 스크립팅 표준도 지원합니다. 이 기술 보고서를 통해 WDL을 사용했습니다.

WDL은 원래 Broad Institute for 게놈 분석 파이프라인에 의해 개발되었습니다. WDL 워크플로를 사용하려면 다음을 비롯한 몇 가지 전략을 사용할 수 있습니다.

- * 선형 체인 * 이름에서 알 수 있듯이 작업 #1의 출력은 작업 #2에 입력으로 전송됩니다.
- * 다중 입력/출력. * 각 작업은 후속 작업에 대한 입력으로 여러 출력을 보낼 수 있다는 점에서 선형 연쇄와 유사합니다.
- * Scatter-Gather. * 이 전략은 이벤트 중심 아키텍처에서 특히 사용되는 가장 강력한 EAI(엔터프라이즈 애플리케이션 통합) 전략 중 하나입니다. 각 작업은 분리된 방식으로 실행되며 각 작업의 출력은 최종 출력으로 통합됩니다.

WDL을 사용하여 독립 실행형 모드에서 GATK를 실행하는 경우 다음 3단계가 있습니다.

1. 'womtool.jar'를 사용하여 구문을 검증합니다.

```
[root@genomics1 ~]#  java -jar womtool.jar validate ghplo.wdl
```

2. 입력 JSON을 생성합니다.

```
[root@genomics1 ~]#  java -jar womtool.jar inputs ghplo.wdl > ghplo.json
```

3. 크롬웰 엔진과 크롬웰.jar로 워크플로우를 실행합니다.

```
[root@genomics1 ~]#  java -jar cromwell.jar run ghplo.wdl --inputs
ghplo.json
```

GATK는 여러 가지 방법으로 실행할 수 있습니다. 이 문서에서는 이러한 세 가지 방법을 설명합니다.

JAR 파일을 사용하여 **GATK** 실행

hplotype variant 호출자를 사용하여 단일 variant 호출 파이프라인 실행을 살펴보겠습니다.

```
[root@genomics1 ~]#  java -Dsamjdk.use_async_io_read_samtools=false \
-Dsamjdk.use_async_io_write_samtools=true \
-Dsamjdk.use_async_io_write_tribble=false \
-Dsamjdk.compression_level=2 \
-jar /mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-local.jar \
HaplotypeCaller \
--input /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/bam/workshop_1906_2-
germline_bams_father.bam \
--output workshop_1906_2-germline_bams_father.validation.vcf \
--reference /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/ref/workshop_1906_2-
germline_ref_ref.fasta
```

이 실행 방법에서는 GATK 로컬 실행 jar 파일을 사용하고, 단일 Java 명령을 사용하여 jar 파일을 호출하고, 명령에 여러 매개 변수를 전달합니다.

1. 이 매개변수는 우리가 'HaplotypeCaller' 변종 호출자 파이프라인을 호출한다는 것을 나타냅니다.
2. '--input'은 입력 BAM 파일을 지정합니다.
3. '--output'은 variant 호 형식(*.vcf)으로 variant 출력 파일을 지정한다. ("참조")를 클릭합니다.
4. 참조 매개 변수를 사용하여 기준 게놈을 전달합니다.

실행 후 출력 상세 정보는 섹션에서 확인할 수 있습니다 "JAR 파일을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력입니다."

/GATK 스크립트를 사용하여 **GATK** 실행

GATK Tool Kit는 './GATK' 스크립트를 이용하여 실행할 수 있다. 다음 명령을 살펴보겠습니다.

```
[root@genomics1 execution]# ./gatk \
--java-options "-Xmx4G" \
HaplotypeCaller \
-I /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/bam/workshop_1906_2-
germline_bams_father.bam \
-R /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/ref/workshop_1906_2-
germline_ref_ref.fasta \
-O /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/variants.vcf
```

명령에 여러 매개 변수를 전달합니다.

- 이 매개변수는 우리가 'HaplotypeCaller' 변종 호출자 파이프라인을 호출한다는 것을 나타냅니다.
- '-I'는 입력 BAM 파일을 지정합니다.
- '-O'는 variant 호 형식(*.vcf)으로 variant 출력 파일을 지정한다. ("참조")를 클릭합니다.
- R 파라미터로 기준 게놈을 통과하고 있다.

실행 후 출력 상세 정보는 섹션에서 확인할 수 있습니다 "'./GATK' 스크립트를 사용한 GATK 실행 출력"

크렘웰 엔진을 사용하여 **GATK**를 실행합니다

Cromwell 엔진을 사용하여 GATK 실행을 관리합니다. 명령줄 및 매개 변수를 살펴보겠습니다.

```
[root@genomics1 genomics]# java -jar cromwell-65.jar \
run /mnt/genomics/GATK/seq/ghplo.wdl  \
--inputs /mnt/genomics/GATK/seq/ghplo.json
```

여기서는 '-jar' 매개 변수를 전달하여 'Cromwell-65.jar'와 같이 jar 파일을 실행하려고 한다는 것을 나타내어 Java 명령을 호출합니다. 전달된 다음 매개 변수('run')는 Cromwell 엔진이 실행 모드에서 실행 중임을 나타내며, 다른 가능한 옵션은 서버 모드입니다. 다음 매개변수는 실행 모드에서 파이프라인을 실행하는 데 사용해야 하는 ' *.wdl'입니다. 다음 매개 변수는 실행 중인 워크플로우에 대한 입력 매개 변수 세트입니다.

다음은 ghplo.wdl 파일의 내용입니다.

```
[root@genomics1 seq]# cat ghplo.wdl
workflow helloHaplotypeCaller {
  call haplotypeCaller
}
task haplotypeCaller {
  File GATK
  File RefFasta
  File RefIndex
  File RefDict
  String sampleName
  File inputBAM
  File bamIndex
  command {
    java -jar ${GATK} \
         HaplotypeCaller \
        -R ${RefFasta} \
        -I ${inputBAM} \
        -O ${sampleName}.raw.indels.snps.vcf
  }
  output {
    File rawVCF = "${sampleName}.raw.indels.snps.vcf"
  }
}
[root@genomics1 seq]#
```

다음은 Cromwell 엔진에 대한 입력이 있는 해당 JSON 파일입니다.

```
[root@genomics1 seq]# cat ghplo.json
{
"helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller.GATK": "/mnt/genomics/GATK/gatk-
4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-local.jar",
"helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller.RefFasta": "/mnt/genomics/GATK/TEST
DATA/ref/workshop_1906_2-germline_ref_ref.fasta",
"helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller.RefIndex": "/mnt/genomics/GATK/TEST
DATA/ref/workshop_1906_2-germline_ref_ref.fasta.fai",
"helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller.RefDict": "/mnt/genomics/GATK/TEST
DATA/ref/workshop_1906_2-germline_ref_ref.dict",
"helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller.sampleName": "fatherbam",
"helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller.inputBAM": "/mnt/genomics/GATK/TEST
DATA/bam/workshop_1906_2-germline_bams_father.bam",
"helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller.bamIndex": "/mnt/genomics/GATK/TEST
DATA/bam/workshop_1906_2-germline_bams_father.bai"
}
[root@genomics1 seq]#
```

Cromwell은 실행을 위해 인메모리 데이터베이스를 사용합니다. 실행 후 출력 로그를 섹션에서 확인할 수 있습니다 "Cromwell 엔진을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력"

GATK 실행 방법에 대한 종합적인 단계는 를 참조하십시오 "GATK 문서".

"다음: JAR 파일을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력."

JAR 파일을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력입니다

"이전: 유전체학 - GATK 설정 및 실행"

JAR 파일을 사용하여 GATK를 실행하면 다음과 같은 샘플 출력이 생성됩니다.

```
[root@genomics1 execution]# java -Dsamjdk.use_async_io_read_samtools=false
\
-Dsamjdk.use_async_io_write_samtools=true \
-Dsamjdk.use_async_io_write_tribble=false \
-Dsamjdk.compression_level=2 \
-jar /mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-local.jar \
HaplotypeCaller \
--input /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/bam/workshop_1906_2-
germline_bams_father.bam \
--output workshop_1906_2-germline_bams_father.validation.vcf \
--reference /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/ref/workshop_1906_2-
germline_ref_ref.fasta \
22:52:58.430 INFO  NativeLibraryLoader - Loading libgkl_compression.so
from jar:file:/mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-
```

```
local.jar!/com/intel/gkl/native/libgkl_compression.so
Aug 17, 2021 10:52:58 PM
shaded.cloud_nio.com.google.auth.oauth2.ComputeEngineCredentials
runningOnComputeEngine
INFO: Failed to detect whether we are running on Google Compute Engine.
22:52:58.541 INFO  HaplotypeCaller -
------------------------------------------------------------
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller - The Genome Analysis Toolkit (GATK)
v4.2.0.0
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller - For support and documentation go to
https://software.broadinstitute.org/gatk/
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller - Executing as
root@genomics1.healthylife.fp on Linux v4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64 amd64
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller - Java runtime: OpenJDK 64-Bit Server
VM v1.8.0_302-b08
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller - Start Date/Time: August 17, 2021
10:52:58 PM EDT
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller -
------------------------------------------------------------
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller -
------------------------------------------------------------
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK Version: 2.24.0
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller - Picard Version: 2.25.0
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller - Built for Spark Version: 2.4.5
22:52:58.542 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK Defaults.COMPRESSION_LEVEL : 2
22:52:58.543 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK
Defaults.USE_ASYNC_IO_READ_FOR_SAMTOOLS : false
22:52:58.543 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK
Defaults.USE_ASYNC_IO_WRITE_FOR_SAMTOOLS : true
22:52:58.543 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK
Defaults.USE_ASYNC_IO_WRITE_FOR_TRIBBLE : false
22:52:58.543 INFO  HaplotypeCaller - Deflater: IntelDeflater
22:52:58.543 INFO  HaplotypeCaller - Inflater: IntelInflater
22:52:58.543 INFO  HaplotypeCaller - GCS max retries/reopens: 20
22:52:58.543 INFO  HaplotypeCaller - Requester pays: disabled
22:52:58.543 INFO  HaplotypeCaller - Initializing engine
22:52:58.804 INFO  HaplotypeCaller - Done initializing engine
22:52:58.809 INFO  HaplotypeCallerEngine - Disabling physical phasing,
which is supported only for reference-model confidence output
22:52:58.820 INFO  NativeLibraryLoader - Loading libgkl_utils.so from
jar:file:/mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-
local.jar!/com/intel/gkl/native/libgkl_utils.so
22:52:58.821 INFO  NativeLibraryLoader - Loading libgkl_pairhmm_omp.so
from jar:file:/mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-
local.jar!/com/intel/gkl/native/libgkl_pairhmm_omp.so
22:52:58.854 INFO  IntelPairHmm - Using CPU-supported AVX-512 instructions
```

```
22:52:58.854 INFO  IntelPairHmm - Flush-to-zero (FTZ) is enabled when
running PairHMM
22:52:58.854 INFO  IntelPairHmm - Available threads: 16
22:52:58.854 INFO  IntelPairHmm - Requested threads: 4
22:52:58.854 INFO  PairHMM - Using the OpenMP multi-threaded AVX-
accelerated native PairHMM implementation
22:52:58.872 INFO  ProgressMeter - Starting traversal
22:52:58.873 INFO  ProgressMeter -        Current Locus  Elapsed Minutes
Regions Processed   Regions/Minute
22:53:00.733 WARN  InbreedingCoeff - InbreedingCoeff will not be
calculated at position 20:9999900 and possibly subsequent; at least 10
samples must have called genotypes
22:53:08.873 INFO  ProgressMeter -          20:17538652              0.2
58900         353400.0
22:53:17.681 INFO  HaplotypeCaller - 405 read(s) filtered by:
MappingQualityReadFilter
0 read(s) filtered by: MappingQualityAvailableReadFilter
0 read(s) filtered by: MappedReadFilter
0 read(s) filtered by: NotSecondaryAlignmentReadFilter
6628 read(s) filtered by: NotDuplicateReadFilter
0 read(s) filtered by: PassesVendorQualityCheckReadFilter
0 read(s) filtered by: NonZeroReferenceLengthAlignmentReadFilter
0 read(s) filtered by: GoodCigarReadFilter
0 read(s) filtered by: WellformedReadFilter
7033 total reads filtered
22:53:17.681 INFO  ProgressMeter -          20:63024652              0.3
210522         671592.9
22:53:17.681 INFO  ProgressMeter - Traversal complete. Processed 210522
total regions in 0.3 minutes.
22:53:17.687 INFO  VectorLoglessPairHMM - Time spent in setup for JNI call
: 0.010347438
22:53:17.687 INFO  PairHMM - Total compute time in PairHMM
computeLogLikelihoods() : 0.259172573
22:53:17.687 INFO  SmithWatermanAligner - Total compute time in java
Smith-Waterman : 1.27 sec
22:53:17.687 INFO  HaplotypeCaller - Shutting down engine
[August 17, 2021 10:53:17 PM EDT]
org.broadinstitute.hellbender.tools.walkers.haplotypecaller.HaplotypeCalle
r done. Elapsed time: 0.32 minutes.
Runtime.totalMemory()=5561122816
[root@genomics1 execution]#
```

출력 파일은 실행 후 지정된 위치에 있습니다.

"다음: './GATK' 스크립트를 사용하여 GATK 실행을 위한 출력."

/GATK 스크립트를 사용하여 GATK 실행을 위한 출력

"이전: JAR 파일을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력."

'./GATK' 스크립트를 사용하여 GATK를 실행하면 다음과 같은 샘플 출력이 생성됩니다.

```
[root@genomics1 gatk-4.2.0.0]# ./gatk --java-options "-Xmx4G" \
HaplotypeCaller \
-I /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/bam/workshop_1906_2-
germline_bams_father.bam \
-R /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/ref/workshop_1906_2-
germline_ref_ref.fasta \
-O /mnt/genomics/GATK/TEST\ DATA/variants.vcf
Using GATK jar /mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-
local.jar
Running:
    java -Dsamjdk.use_async_io_read_samtools=false
-Dsamjdk.use_async_io_write_samtools=true
-Dsamjdk.use_async_io_write_tribble=false -Dsamjdk.compression_level=2
-Xmx4G -jar /mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-local.jar
HaplotypeCaller -I /mnt/genomics/GATK/TEST DATA/bam/workshop_1906_2-
germline_bams_father.bam -R /mnt/genomics/GATK/TEST
DATA/ref/workshop_1906_2-germline_ref_ref.fasta -O /mnt/genomics/GATK/TEST
DATA/variants.vcf
23:29:45.553 INFO  NativeLibraryLoader - Loading libgkl_compression.so
from jar:file:/mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-
local.jar!/com/intel/gkl/native/libgkl_compression.so
Aug 17, 2021 11:29:45 PM
shaded.cloud_nio.com.google.auth.oauth2.ComputeEngineCredentials
runningOnComputeEngine
INFO: Failed to detect whether we are running on Google Compute Engine.
23:29:45.686 INFO  HaplotypeCaller -
------------------------------------------------------------
23:29:45.686 INFO  HaplotypeCaller - The Genome Analysis Toolkit (GATK)
v4.2.0.0
23:29:45.686 INFO  HaplotypeCaller - For support and documentation go to
https://software.broadinstitute.org/gatk/
23:29:45.687 INFO  HaplotypeCaller - Executing as
root@genomics1.healthylife.fp on Linux v4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64 amd64
23:29:45.687 INFO  HaplotypeCaller - Java runtime: OpenJDK 64-Bit Server
VM v11.0.12+7-LTS
23:29:45.687 INFO  HaplotypeCaller - Start Date/Time: August 17, 2021 at
11:29:45 PM EDT
23:29:45.687 INFO  HaplotypeCaller -
------------------------------------------------------------
23:29:45.687 INFO  HaplotypeCaller -
```

```
------------------------------------------------------------
23:29:45.687 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK Version: 2.24.0
23:29:45.687 INFO  HaplotypeCaller - Picard Version: 2.25.0
23:29:45.687 INFO  HaplotypeCaller - Built for Spark Version: 2.4.5
23:29:45.688 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK Defaults.COMPRESSION_LEVEL : 2
23:29:45.688 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK
Defaults.USE_ASYNC_IO_READ_FOR_SAMTOOLS : false
23:29:45.688 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK
Defaults.USE_ASYNC_IO_WRITE_FOR_SAMTOOLS : true
23:29:45.688 INFO  HaplotypeCaller - HTSJDK
Defaults.USE_ASYNC_IO_WRITE_FOR_TRIBBLE : false
23:29:45.688 INFO  HaplotypeCaller - Deflater: IntelDeflater
23:29:45.688 INFO  HaplotypeCaller - Inflater: IntelInflater
23:29:45.688 INFO  HaplotypeCaller - GCS max retries/reopens: 20
23:29:45.688 INFO  HaplotypeCaller - Requester pays: disabled
23:29:45.688 INFO  HaplotypeCaller - Initializing engine
23:29:45.804 INFO  HaplotypeCaller - Done initializing engine
23:29:45.809 INFO  HaplotypeCallerEngine - Disabling physical phasing,
which is supported only for reference-model confidence output
23:29:45.818 INFO  NativeLibraryLoader - Loading libgkl_utils.so from
jar:file:/mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-
local.jar!/com/intel/gkl/native/libgkl_utils.so
23:29:45.819 INFO  NativeLibraryLoader - Loading libgkl_pairhmm_omp.so
from jar:file:/mnt/genomics/GATK/gatk-4.2.0.0/gatk-package-4.2.0.0-
local.jar!/com/intel/gkl/native/libgkl_pairhmm_omp.so
23:29:45.852 INFO  IntelPairHmm - Using CPU-supported AVX-512 instructions
23:29:45.852 INFO  IntelPairHmm - Flush-to-zero (FTZ) is enabled when
running PairHMM
23:29:45.852 INFO  IntelPairHmm - Available threads: 16
23:29:45.852 INFO  IntelPairHmm - Requested threads: 4
23:29:45.852 INFO  PairHMM - Using the OpenMP multi-threaded AVX-
accelerated native PairHMM implementation
23:29:45.868 INFO  ProgressMeter - Starting traversal
23:29:45.868 INFO  ProgressMeter -        Current Locus  Elapsed Minutes
Regions Processed   Regions/Minute
23:29:47.772 WARN  InbreedingCoeff - InbreedingCoeff will not be
calculated at position 20:9999900 and possibly subsequent; at least 10
samples must have called genotypes
23:29:55.868 INFO  ProgressMeter -          20:18885652              0.2
63390         380340.0
23:30:04.389 INFO  HaplotypeCaller - 405 read(s) filtered by:
MappingQualityReadFilter
0 read(s) filtered by: MappingQualityAvailableReadFilter
0 read(s) filtered by: MappedReadFilter
0 read(s) filtered by: NotSecondaryAlignmentReadFilter
6628 read(s) filtered by: NotDuplicateReadFilter
```

```
0 read(s) filtered by: PassesVendorQualityCheckReadFilter
0 read(s) filtered by: NonZeroReferenceLengthAlignmentReadFilter
0 read(s) filtered by: GoodCigarReadFilter
0 read(s) filtered by: WellformedReadFilter
7033 total reads filtered
23:30:04.389 INFO  ProgressMeter -          20:63024652              0.3
210522         681999.9
23:30:04.389 INFO  ProgressMeter - Traversal complete. Processed 210522
total regions in 0.3 minutes.
23:30:04.395 INFO  VectorLoglessPairHMM - Time spent in setup for JNI call
: 0.012129203000000002
23:30:04.395 INFO  PairHMM - Total compute time in PairHMM
computeLogLikelihoods() : 0.267345217
23:30:04.395 INFO  SmithWatermanAligner - Total compute time in java
Smith-Waterman : 1.23 sec
23:30:04.395 INFO  HaplotypeCaller - Shutting down engine
[August 17, 2021 at 11:30:04 PM EDT]
org.broadinstitute.hellbender.tools.walkers.haplotypecaller.HaplotypeCalle
r done. Elapsed time: 0.31 minutes.
Runtime.totalMemory()=2111832064
[root@genomics1 gatk-4.2.0.0]#
```

출력 파일은 실행 후 지정된 위치에 있습니다.

"다음: Cromwell 엔진을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력."

Cromwell 엔진을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력

"이전: './GATK' 스크립트를 사용한 GATK 실행 출력"

크롬웰 엔진을 사용하여 GATK를 실행하면 다음과 같은 샘플 출력이 생성됩니다.

```
[root@genomics1 genomics]# java -jar  cromwell-65.jar run
/mnt/genomics/GATK/seq/ghplo.wdl  --inputs
/mnt/genomics/GATK/seq/ghplo.json
[2021-08-18 17:10:50,78] [info] Running with database db.url =
jdbc:hsqldb:mem:856a1f0d-9a0d-42e5-9199-
5e6c1d0f72dd;shutdown=false;hsqldb.tx=mvcc
[2021-08-18 17:10:57,74] [info] Running migration
RenameWorkflowOptionsInMetadata with a read batch size of 100000 and a
write batch size of 100000
[2021-08-18 17:10:57,75] [info] [RenameWorkflowOptionsInMetadata] 100%
[2021-08-18 17:10:57,83] [info] Running with database db.url =
jdbc:hsqldb:mem:6afe0252-2dc9-4e57-8674-
ce63c67aa142;shutdown=false;hsqldb.tx=mvcc
[2021-08-18 17:10:58,17] [info] Slf4jLogger started
```

```
[2021-08-18 17:10:58,33] [info] Workflow heartbeat configuration:
{
  "cromwellId" : "cromid-41b7e30",
  "heartbeatInterval" : "2 minutes",
  "ttl" : "10 minutes",
  "failureShutdownDuration" : "5 minutes",
  "writeBatchSize" : 10000,
  "writeThreshold" : 10000
}
[2021-08-18 17:10:58,38] [info] Metadata summary refreshing every 1
second.
[2021-08-18 17:10:58,38] [info] No metadata archiver defined in config
[2021-08-18 17:10:58,38] [info] No metadata deleter defined in config
[2021-08-18 17:10:58,40] [info] KvWriteActor configured to flush with
batch size 200 and process rate 5 seconds.
[2021-08-18 17:10:58,40] [info] WriteMetadataActor configured to flush
with batch size 200 and process rate 5 seconds.
[2021-08-18 17:10:58,44] [info] CallCacheWriteActor configured to flush
with batch size 100 and process rate 3 seconds.
[2021-08-18 17:10:58,44] [warn] 'docker.hash-lookup.gcr-api-queries-per-
100-seconds' is being deprecated, use 'docker.hash-lookup.gcr.throttle'
instead (see reference.conf)
[2021-08-18 17:10:58,54] [info] JobExecutionTokenDispenser - Distribution
rate: 50 per 1 seconds.
[2021-08-18 17:10:58,58] [info] SingleWorkflowRunnerActor: Version 65
[2021-08-18 17:10:58,58] [info] SingleWorkflowRunnerActor: Submitting
workflow
[2021-08-18 17:10:58,64] [info] Unspecified type (Unspecified version)
workflow 3e246147-b1a9-41dc-8679-319f81b7701e submitted
[2021-08-18 17:10:58,66] [info] SingleWorkflowRunnerActor: Workflow
submitted 3e246147-b1a9-41dc-8679-319f81b7701e
[2021-08-18 17:10:58,66] [info] 1 new workflows fetched by cromid-41b7e30:
3e246147-b1a9-41dc-8679-319f81b7701e
[2021-08-18 17:10:58,67] [info] WorkflowManagerActor: Starting workflow
3e246147-b1a9-41dc-8679-319f81b7701e
[2021-08-18 17:10:58,68] [info] WorkflowManagerActor: Successfully started
WorkflowActor-3e246147-b1a9-41dc-8679-319f81b7701e
[2021-08-18 17:10:58,68] [info] Retrieved 1 workflows from the
WorkflowStoreActor
[2021-08-18 17:10:58,70] [info] WorkflowStoreHeartbeatWriteActor
configured to flush with batch size 10000 and process rate 2 minutes.
[2021-08-18 17:10:58,76] [info] MaterializeWorkflowDescriptorActor
[3e246147]: Parsing workflow as WDL draft-2
[2021-08-18 17:10:59,34] [info] MaterializeWorkflowDescriptorActor
[3e246147]: Call-to-Backend assignments:
helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller -> Local
```

```
[2021-08-18 17:11:00,54] [info] WorkflowExecutionActor-3e246147-b1a9-41dc-
8679-319f81b7701e [3e246147]: Starting
helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller
[2021-08-18 17:11:01,56] [info] Assigned new job execution tokens to the
following groups: 3e246147: 1
[2021-08-18 17:11:01,70] [info] BackgroundConfigAsyncJobExecutionActor
[3e246147helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller:NA:1]: java -jar
/mnt/genomics/cromwell-executions/helloHaplotypeCaller/3e246147-b1a9-41dc-
8679-319f81b7701e/call-haplotypeCaller/inputs/-179397211/gatk-package-
4.2.0.0-local.jar \
     HaplotypeCaller \
    -R /mnt/genomics/cromwell-executions/helloHaplotypeCaller/3e246147-
b1a9-41dc-8679-319f81b7701e/call-
haplotypeCaller/inputs/604632695/workshop_1906_2-germline_ref_ref.fasta \
    -I /mnt/genomics/cromwell-executions/helloHaplotypeCaller/3e246147-
b1a9-41dc-8679-319f81b7701e/call-
haplotypeCaller/inputs/604617202/workshop_1906_2-germline_bams_father.bam
\
    -O fatherbam.raw.indels.snps.vcf
[2021-08-18 17:11:01,72] [info] BackgroundConfigAsyncJobExecutionActor
[3e246147helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller:NA:1]: executing: /bin/bash
/mnt/genomics/cromwell-executions/helloHaplotypeCaller/3e246147-b1a9-41dc-
8679-319f81b7701e/call-haplotypeCaller/execution/script
[2021-08-18 17:11:03,49] [info] BackgroundConfigAsyncJobExecutionActor
[3e246147helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller:NA:1]: job id: 26867
[2021-08-18 17:11:03,53] [info] BackgroundConfigAsyncJobExecutionActor
[3e246147helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller:NA:1]: Status change from -
to WaitingForReturnCode
[2021-08-18 17:11:03,54] [info] Not triggering log of token queue status.
Effective log interval = None
[2021-08-18 17:11:23,65] [info] BackgroundConfigAsyncJobExecutionActor
[3e246147helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller:NA:1]: Status change from
WaitingForReturnCode to Done
[2021-08-18 17:11:25,04] [info] WorkflowExecutionActor-3e246147-b1a9-41dc-
8679-319f81b7701e [3e246147]: Workflow helloHaplotypeCaller complete.
Final Outputs:
{
  "helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller.rawVCF": "/mnt/genomics/cromwell-
executions/helloHaplotypeCaller/3e246147-b1a9-41dc-8679-319f81b7701e/call-
haplotypeCaller/execution/fatherbam.raw.indels.snps.vcf"
}
[2021-08-18 17:11:28,43] [info] WorkflowManagerActor: Workflow actor for
3e246147-b1a9-41dc-8679-319f81b7701e completed with status 'Succeeded'.
The workflow will be removed from the workflow store.
[2021-08-18 17:11:32,24] [info] SingleWorkflowRunnerActor workflow
finished with status 'Succeeded'.
```

```
{
  "outputs": {
    "helloHaplotypeCaller.haplotypeCaller.rawVCF":
"/mnt/genomics/cromwell-executions/helloHaplotypeCaller/3e246147-b1a9-
41dc-8679-319f81b7701e/call-
haplotypeCaller/execution/fatherbam.raw.indels.snps.vcf"
  },
  "id": "3e246147-b1a9-41dc-8679-319f81b7701e"
}
[2021-08-18 17:11:33,45] [info] Workflow polling stopped
[2021-08-18 17:11:33,46] [info] 0 workflows released by cromid-41b7e30
[2021-08-18 17:11:33,46] [info] Shutting down WorkflowStoreActor - Timeout
= 5 seconds
[2021-08-18 17:11:33,46] [info] Shutting down WorkflowLogCopyRouter -
Timeout = 5 seconds
[2021-08-18 17:11:33,46] [info] Shutting down JobExecutionTokenDispenser -
Timeout = 5 seconds
[2021-08-18 17:11:33,46] [info] Aborting all running workflows.
[2021-08-18 17:11:33,46] [info] JobExecutionTokenDispenser stopped
[2021-08-18 17:11:33,46] [info] WorkflowStoreActor stopped
[2021-08-18 17:11:33,47] [info] WorkflowLogCopyRouter stopped
[2021-08-18 17:11:33,47] [info] Shutting down WorkflowManagerActor -
Timeout = 3600 seconds
[2021-08-18 17:11:33,47] [info] WorkflowManagerActor: All workflows
finished
[2021-08-18 17:11:33,47] [info] WorkflowManagerActor stopped
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] Connection pools shut down
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] Shutting down SubWorkflowStoreActor -
Timeout = 1800 seconds
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] Shutting down JobStoreActor - Timeout =
1800 seconds
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] Shutting down CallCacheWriteActor -
Timeout = 1800 seconds
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] SubWorkflowStoreActor stopped
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] Shutting down ServiceRegistryActor -
Timeout = 1800 seconds
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] Shutting down DockerHashActor - Timeout =
1800 seconds
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] Shutting down IoProxy - Timeout = 1800
seconds
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] CallCacheWriteActor Shutting down: 0
queued messages to process
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] JobStoreActor stopped
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] CallCacheWriteActor stopped
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] KvWriteActor Shutting down: 0 queued
messages to process
```

```
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] IoProxy stopped
[2021-08-18 17:11:33,64] [info] WriteMetadataActor Shutting down: 0 queued
messages to process
[2021-08-18 17:11:33,65] [info] ServiceRegistryActor stopped
[2021-08-18 17:11:33,65] [info] DockerHashActor stopped
[2021-08-18 17:11:33,67] [info] Database closed
[2021-08-18 17:11:33,67] [info] Stream materializer shut down
[2021-08-18 17:11:33,67] [info] WDL HTTP import resolver closed
[root@genomics1 genomics]#
```

"다음: GPU 설정."

GPU 설정

"이전: Cromwell 엔진을 사용하여 GATK 실행을 위한 출력."

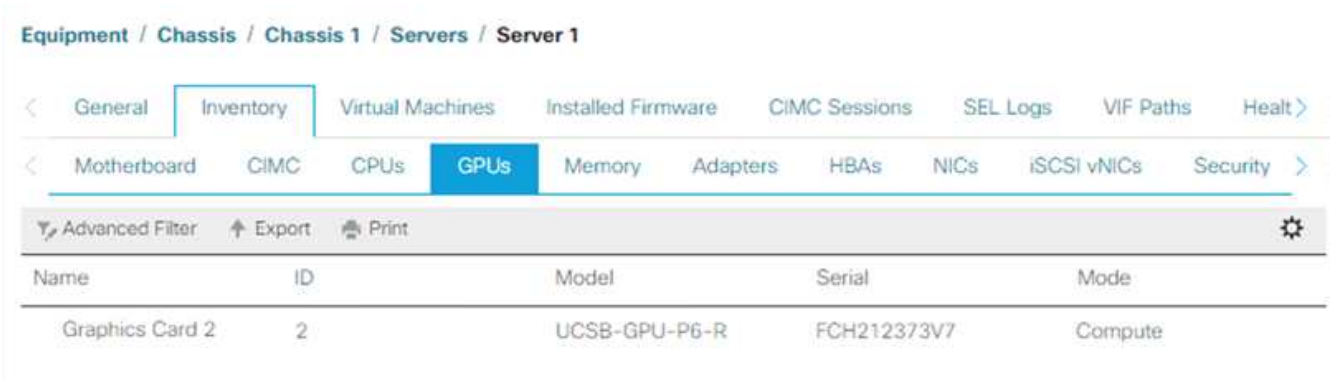
발행 당시에는 GATK 툴이 사내 GPU 기반 실행을 기본적으로 지원하지 않았습니다. 독자가 GATK용 PCIe 메자닌 카드를 사용하여 후면 장착 NVIDIA Tesla P6 GPU에서 FlexPod를 사용하는 것이 얼마나 간단한지 이해할 수 있도록 다음 설정 및 지침이 제공됩니다.

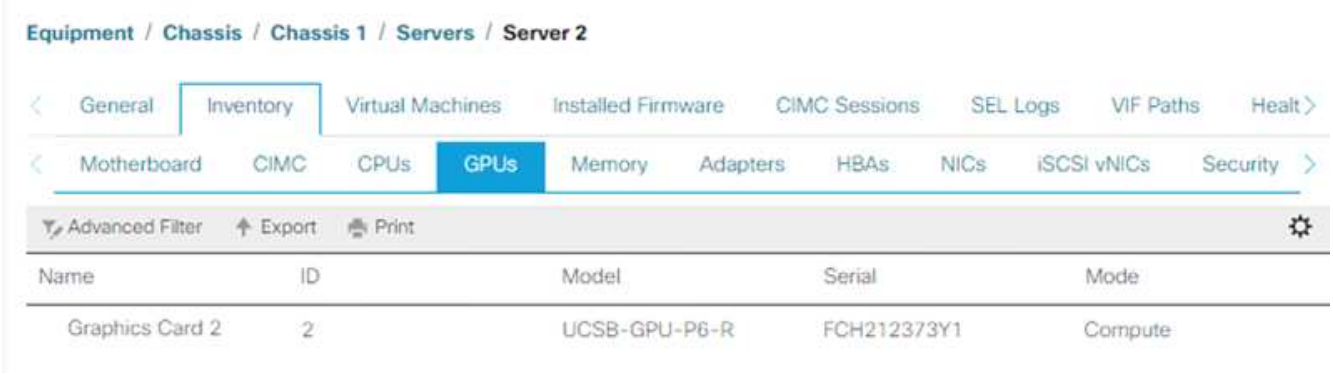
다음 CVD(Cisco-Validated Design)를 참조 아키텍처와 모범 사례 가이드로 사용하여 FlexPod 환경을 설정하여 GPU를 사용하는 애플리케이션을 실행할 수 있습니다.

- "딥 러닝용 Cisco UCS 480mL가 포함된 AI/ML용 FlexPod 데이터 센터"

다음은 이 설정 과정에서 기억해야 할 요점입니다.

1. 우리는 UCS B200 M5 서버의 메자닌 슬롯에 PCIe NVIDIA Tesla P6 GPU를 사용했습니다.





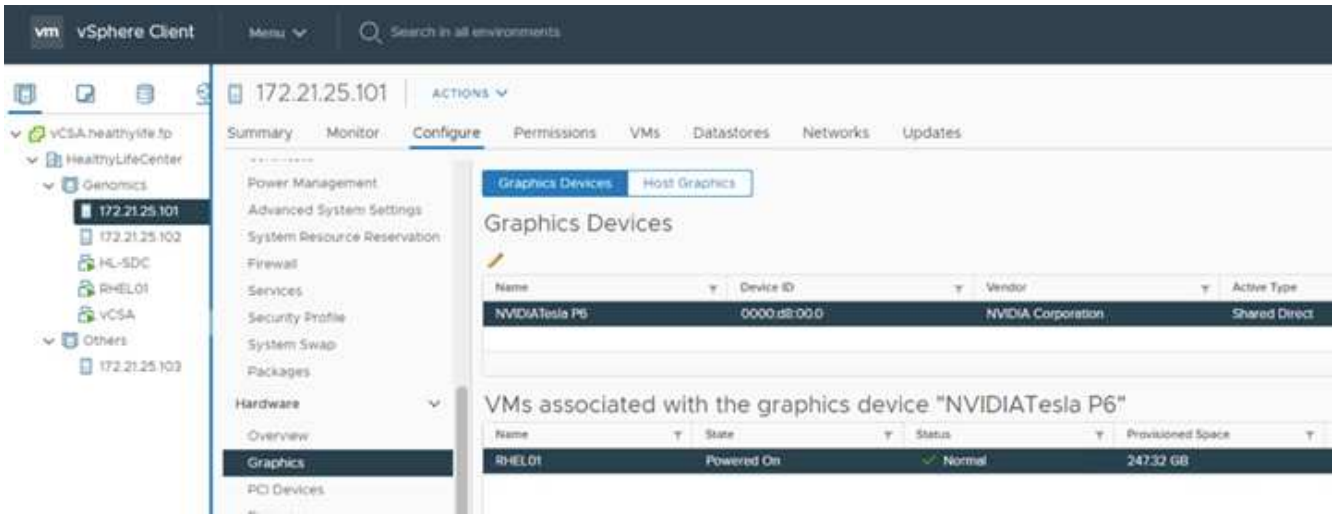
2. 이 설정을 위해 NVIDIA 파트너 포털에 등록되어 컴퓨팅 모드에서 GPU를 사용할 수 있는 평가 라이센스(소유 권한이라고도 함)를 받았습니다.
3. NVIDIA 파트너 웹 사이트에서 필요한 NVIDIA vGPU 소프트웨어를 다운로드했습니다.
4. NVIDIA 파트너 웹 사이트에서 자격 '*.bin' 파일을 다운로드했습니다.
5. NVIDIA vGPU 라이센스 서버를 설치하고 NVIDIA 파트너 사이트에서 다운로드한 ' *.bin' 파일을 사용하여 라이센스 서버에 사용 권한을 추가했습니다.
6. NVIDIA 파트너 포털에서 배포할 올바른 NVIDIA vGPU 소프트웨어 버전을 선택하십시오. 이 설정에서는 드라이버 버전 460.73.02를 사용했습니다.
7. 이 명령은 를 설치합니다 "NVIDIA vGPU Manager" ESXi에서

```
[root@localhost:~] esxcli software vib install -v
/vmfs/volumes/infra_datastore_nfs/nvidia/vib/NVIDIA_bootbank_NVIDIA-
VMware_ESXi_7.0_Host_Driver_460.73.02-1OEM.700.0.0.15525992.vib
Installation Result
Message: Operation finished successfully.
Reboot Required: false
VIBs Installed: NVIDIA_bootbank_NVIDIA-
VMware_ESXi_7.0_Host_Driver_460.73.02-1OEM.700.0.0.15525992
VIBs Removed:
VIBs Skipped:
```

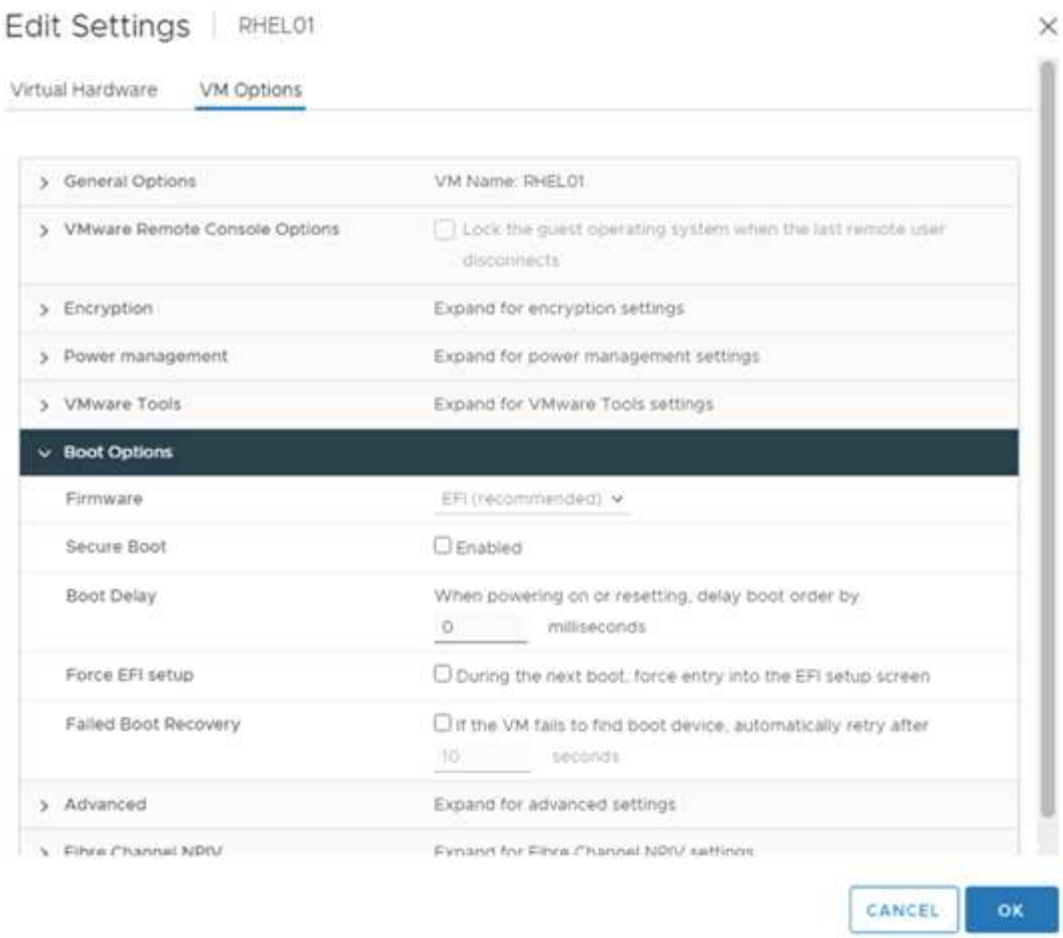
8. ESXi 서버를 재부팅한 후 다음 명령을 실행하여 설치를 검증하고 GPU 상태를 확인하십시오.

```
[root@localhost:~] nvidia-smi
Wed Aug 18 21:37:19 2021
+-----------------------------------------------------------------------------
------+
| NVIDIA-SMI 460.73.02    Driver Version: 460.73.02    CUDA Version: N/A
|
|-------------------------------+----------------------
+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile
Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util
Compute M. |
|                               |                      |
MIG M. |
|===============================+======================+================
======|
|   0  Tesla P6            On   | 00000000:D8:00.0 Off |
0 |
| N/A   35C    P8     9W /  90W |  15208MiB / 15359MiB |      0%
Default |
|                               |                      |
N/A |
+-------------------------------+----------------------
+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------
------+
| Processes:
|
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU
Memory |
|        ID   ID                                                   Usage
|
|=============================================================================
======|
|    0   N/A  N/A   2812553    C+G   RHEL01
15168MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------
------+
[root@localhost:~]
```

9. vCenter를 사용하면 "구성" 그래픽 장치 설정을 “Shared Direct”로 지정합니다.



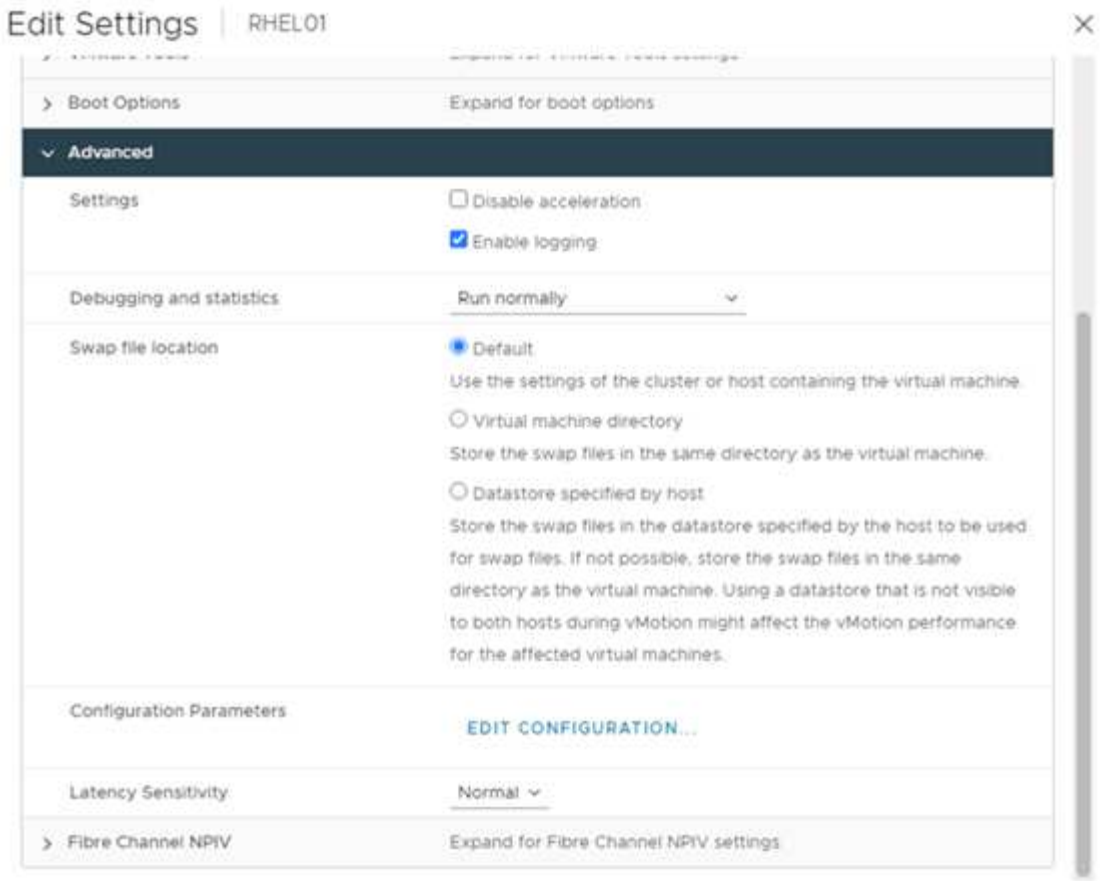
10. RedHat VM의 보안 부팅이 비활성화되어 있는지 확인합니다.
11. VM 부트 옵션 펌웨어가 EFI("참조")를 클릭합니다.

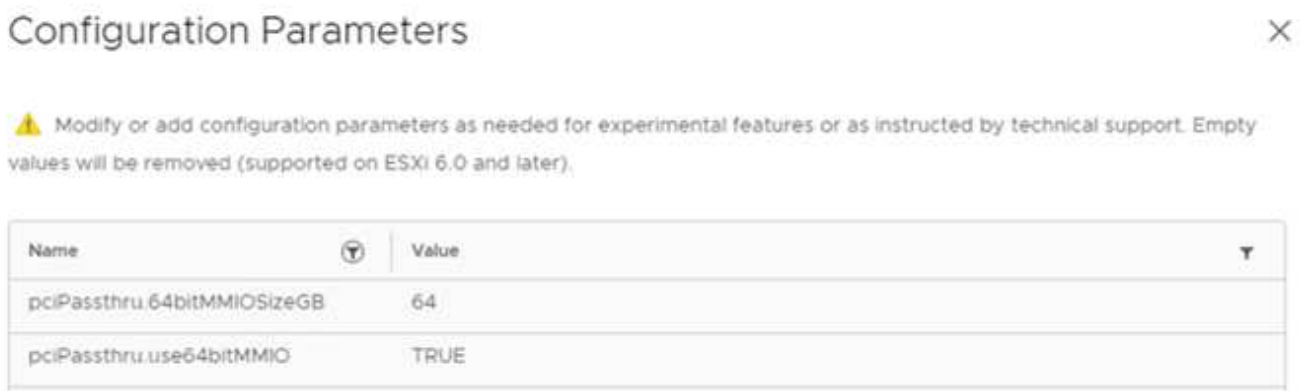


12. 다음 매개 변수가 VM 옵션 고급 편집 구성에 추가되었는지 확인합니다. "pciPassthru.64bitMMIOSizeGB" 매개 변수의 값은 GPU 메모리와 VM에 할당된 GPU 수에 따라 달라집니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

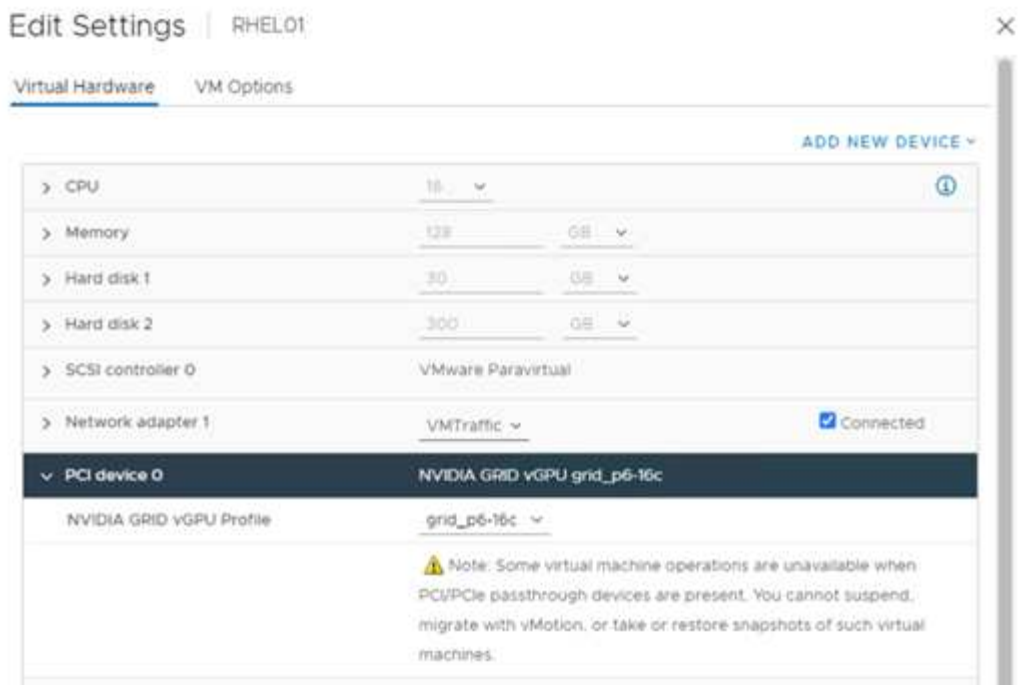
    a. VM에 4개의 32GB V100 GPU가 할당된 경우 이 값은 128이어야 합니다.

    b. VM에 16GB P6 GPU 4개가 할당된 경우 이 값은 64여야 합니다.





13. vGPU를 vCenter의 가상 머신에 새 PCI 장치로 추가할 때는 NVIDIA GRID vGPU를 PCI Device 유형으로 선택해야 합니다.
14. 사용 중인 GPU, GPU 메모리 및 사용 목적(예: 그래픽 대 컴퓨팅)에 맞는 GPU 프로필을 선택합니다.



15. RedHat Linux VM에서 NVIDIA 드라이버는 다음 명령을 실행하여 설치할 수 있습니다.

```
[root@genomics1 genomics]#sh NVIDIA-Linux-x86_64-460.73.01-grid.run
```

16. 다음 명령을 실행하여 올바른 vGPU 프로필이 보고되고 있는지 확인합니다.

```
[root@genomics1 genomics]# nvidia-smi -query-gpu=gpu_name
-format=csv,noheader -id=0 | sed -e 's/ /-/g'
GRID-P6-16C
[root@genomics1 genomics]#
```

17. 재부팅 후 올바른 NVIDIA vGPU가 드라이버 버전과 함께 보고되었는지 확인합니다.

```
[root@genomics1 genomics]# nvidia-smi
Wed Aug 18 20:30:56 2021
+-----------------------------------------------------------------------------
------+
| NVIDIA-SMI 460.73.01    Driver Version: 460.73.01    CUDA Version:
11.2     |
|-------------------------------+----------------------
+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile
Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util
Compute M. |
|                               |                      |
MIG M. |
|===============================+======================+================
======|
|   0  GRID P6-16C         On   | 00000000:02:02.0 Off |
N/A |
| N/A   N/A    P8    N/A /  N/A |   2205MiB / 16384MiB |      0%
Default |
|                               |                      |
N/A |
+-------------------------------+----------------------
+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------
------+
| Processes:
|
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU
Memory |
|        ID   ID                                                   Usage
|
|=============================================================================
======|
|    0   N/A  N/A      8604      G   /usr/libexec/Xorg
13MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------
------+
[root@genomics1 genomics]#
```

18. 라이센스 서버 IP가 vGPU 그리드 구성 파일의 VM에 구성되어 있는지 확인합니다.
    a. 템플릿을 복사합니다.

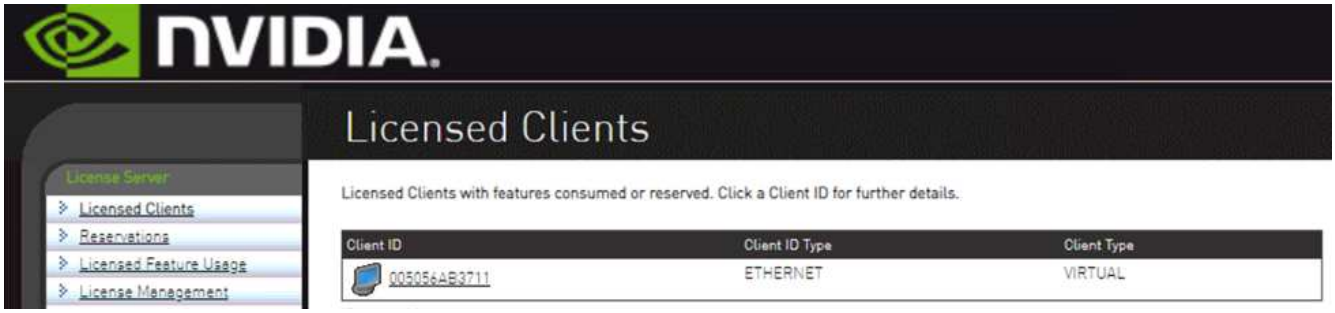
```
[root@genomics1 genomics]# cp /etc/nvidia/gridd.conf.template
/etc/nvidia/gridd.conf
```

b. 파일 '/etc/nvidia/rrid.conf'를 편집하고 라이센스 서버 IP 주소를 추가한 다음 기능 유형을 1로 설정합니다.

```
ServerAddress=192.168.169.10
```

```
FeatureType=1
```

19. VM을 다시 시작한 후 라이센스 서버의 허가된 클라이언트 아래에 아래와 같은 항목이 표시됩니다.



20. GATK 및 Cromwell 소프트웨어 다운로드에 대한 자세한 내용은 솔루션 설정 섹션을 참조하십시오.
21. GATK가 구내에서 GPU를 사용할 수 있으면 워크플로 설명 언어 ' *. wdl은 아래와 같이 런타임 특성을 가지고 있다.

```
task ValidateBAM {
  input {
    # Command parameters
    File input_bam
    String output_basename
    String? validation_mode
    String gatk_path
    # Runtime parameters
    String docker
    Int machine_mem_gb = 4
    Int addtional_disk_space_gb = 50
  }
  Int disk_size = ceil(size(input_bam, "GB")) + addtional_disk_space_gb
  String output_name = "${output_basename}_${validation_mode}.txt"
  command {
    ${gatk_path} \
      ValidateSamFile \
      --INPUT ${input_bam} \
      --OUTPUT ${output_name} \
      --MODE ${default="SUMMARY" validation_mode}
  }
  runtime {
    gpuCount: 1
    gpuType: "nvidia-tesla-p6"
    docker: docker
    memory: machine_mem_gb + " GB"
    disks: "local-disk " + disk_size + " HDD"
  }
  output {
    File validation_report = "${output_name}"
  }
}
```

"다음: 결론."

결론

"이전: GPU 설정"

전 세계의 많은 의료 기관이 FlexPod를 공통 플랫폼으로 표준화했습니다. FlexPod를 사용하면 의료 기능을 안심하고 구현할 수 있습니다. ONTAP with NetApp FlexPod는 업계 최고 수준의 프로토콜 집합을 즉시 구현할 수 있는 표준 기능을 제공합니다. 유전체학을 특정 환자의 유전체학을 실행하라는 요청의 근원과 관계없이 FlexPod 플랫폼에서 상호 운용성, 접근성, 가용성 및 확장성이 기본으로 제공됩니다. FlexPod 플랫폼에서 표준화하면 혁신 문화가 전염됩니다.

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 문서 및 웹 사이트를 참조하십시오.

- 딥 러닝용 Cisco UCS 480mL가 포함된 AI/ML용 FlexPod 데이터 센터

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_480ml_aiml_deployment.pdf"

- VMware vSphere 7.0 및 NetApp ONTAP 9.7을 사용하는 FlexPod 데이터 센터

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/fp_vmware_vsphere_7_0_ontap_9_7.html"

- ONTAP 9 문서 센터

  "http://docs.netapp.com"

- 롤링을 영광으로 생각합니다

  "https://www.netapp.com/blog/achieving-epic-honor-roll/"

- 민첩하고 효율적인 FlexPod으로 데이터 센터 현대화 실현

  "https://www.flexpod.com/idc-white-paper/"

- 의료 부문의 AI

  "https://www.netapp.com/us/media/na-369.pdf"

- 의료 분야의 혁신을 지원하는 FlexPod

  "https://flexpod.com/solutions/verticals/healthcare/"

- Cisco와 NetApp의 FlexPod

  "https://flexpod.com/"

- 의료 분야 AI 및 분석(NetApp)

  "https://www.netapp.com/us/artificial-intelligence/healthcare-ai-analytics/index.aspx"

- 의료 스마트 인프라 선택이 가능한 AI는 성공을 높여줍니다

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7410-wp-7314.pdf

- ONTAP 9.8이 지원되는 FlexPod 데이터 센터, Cisco Intersight용 ONTAP 스토리지 커넥터 및 Cisco Intersight 관리 모드

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/25001-tr-4883.pdf

- FlexPod Datacenter 및 Red Hat Enterprise Linux OpenStack 플랫폼

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_openstack_osp6.html"

버전 기록

버전	날짜	문서 버전 기록
버전 1.0	2021년 11월	최초 릴리스.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.